

神経科学と呼吸

最新研究から見出す、呼吸の科学と実践的応用

呼吸と神経活動

- 本プレゼンテーションでは、呼吸と脳活動の関連性について解説します
- 呼吸は基本的生命活動でありながら、意識的にコントロールも可能な特殊な機能です
- **意識的な呼吸**が脳活動やパフォーマンスに及ぼす影響について科学的知見を紹介します
- 最新の研究成果に基づいたメカニズムと実践的応用法を探究します



呼吸を考えるべき理由

- 日常的なパフォーマンス（思考、判断、運動、気分など）は、神経活動に大きく依存しています
- 神経活動は恒常的なインプットによって大きな影響を受けている。
- 呼吸は、体の動きとして常に存在するもの
- 呼吸は、栄養供給、脳のアクティベーション同時に影響を与える。

呼吸トレーニングの目的



• 短期的な目標

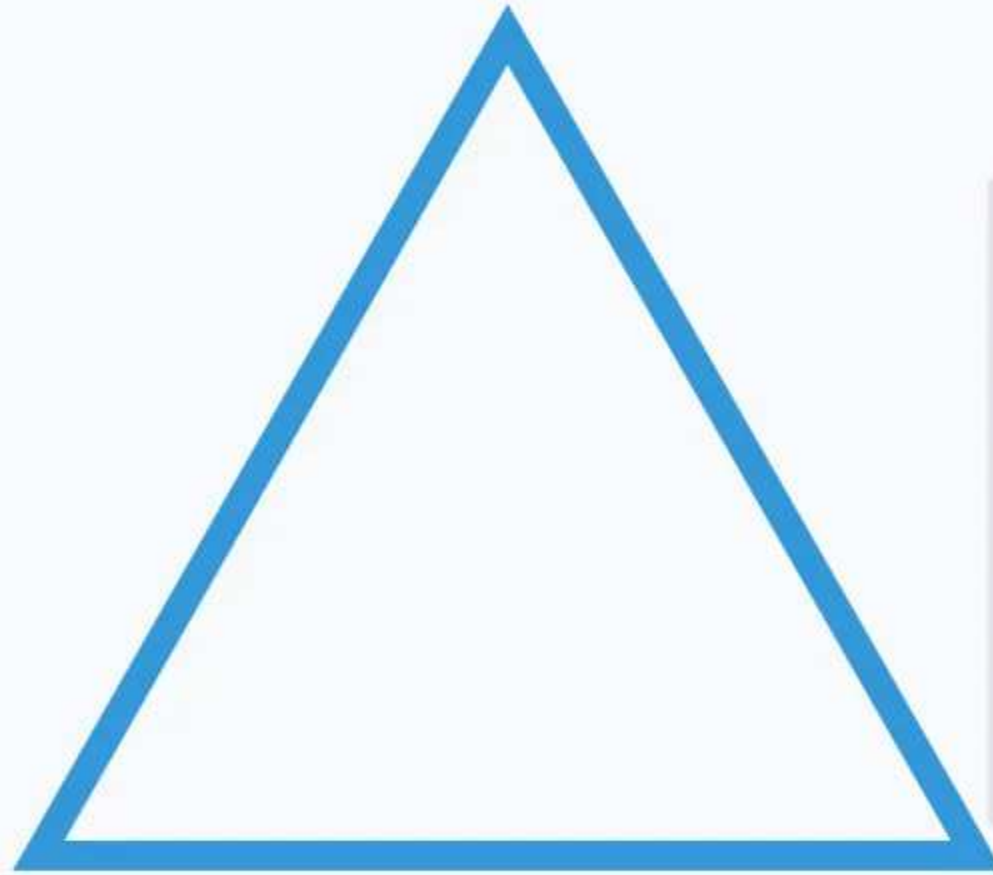
脳幹の活動状態の変化
スタッキングのツールとして
交感神経活動の抑制
皮質の活性化
脳へのエネルギー供給

• 長期的な目標

恒常的な呼吸パターンの改善
様々なパターンの学習と順応
内受容覚の改善
呼吸筋の筋活動の最大化

呼吸改善3つの視点

1 呼吸の生理学的な影響



2 呼吸によって起こる動き

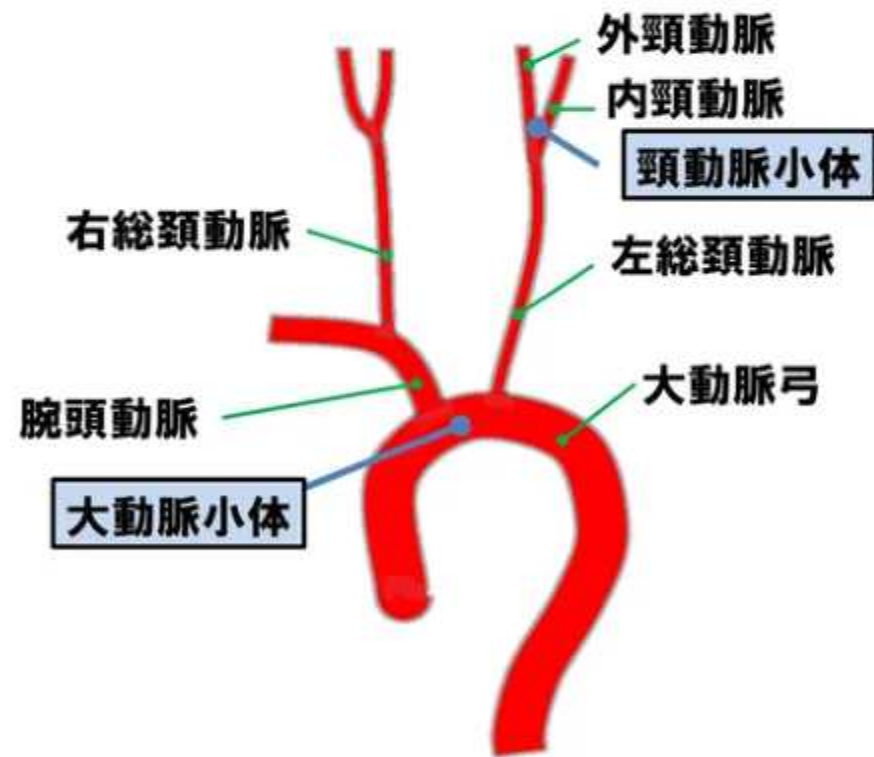
3 神経系のアクティベーション





化学受容器の感度

2つの化学受容器によって 呼吸は調整される

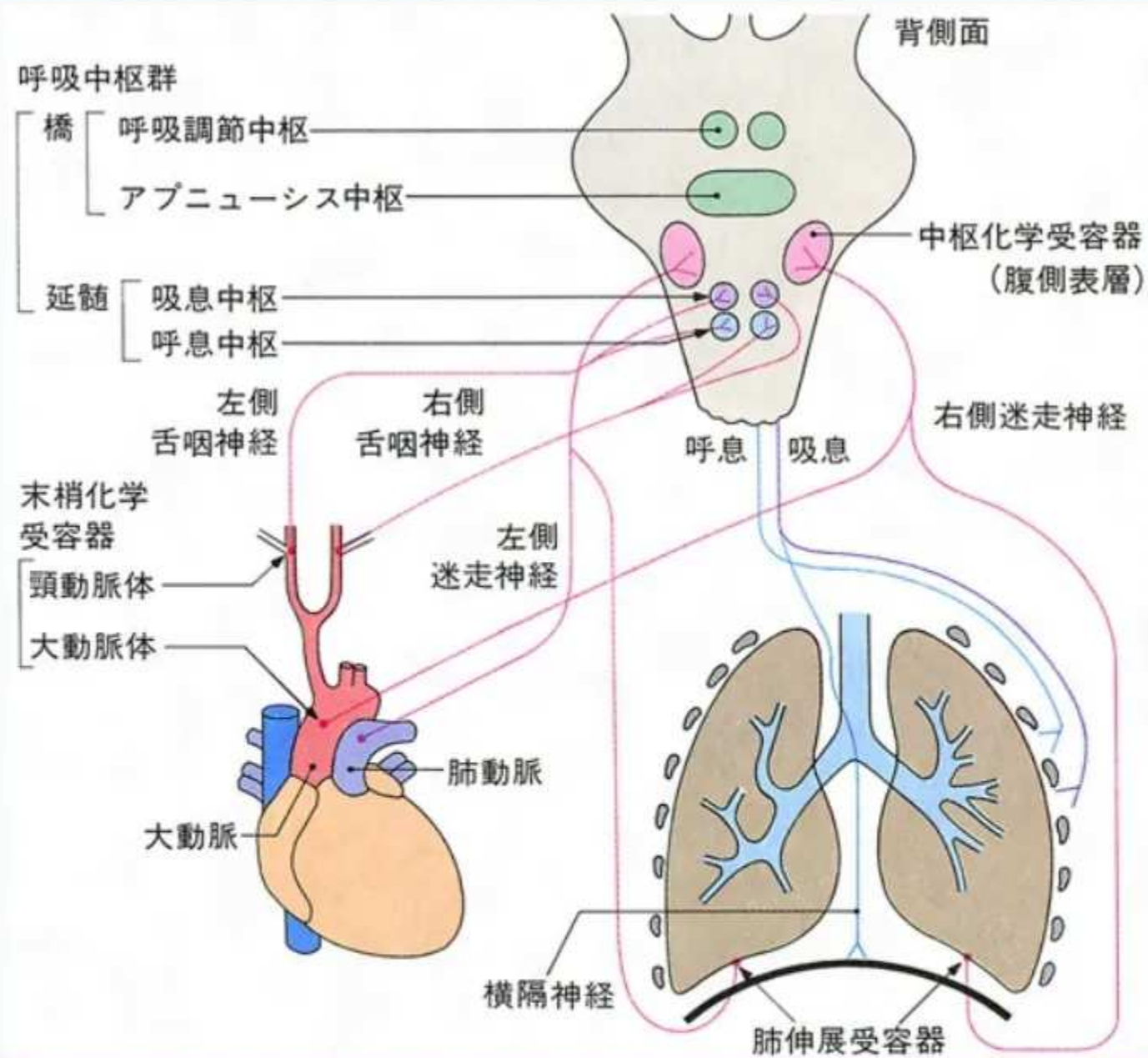


種類	位置	感知するもの	役割
中枢化学受容器 (central chemoreceptors)	延髄腹外側 (RTN・孤束核周囲)	CO ₂ の上昇と pH低下 (H ⁺ 濃度)	呼吸リズムの基準設定 (ペース制御)
末梢化学受容器 (peripheral chemoreceptors)	頸動脈小体 (carotid body)、大動脈小体	O ₂ の低下・CO ₂ の上昇・pH低下	急激な変化を検知し呼吸反射を起動

化学受容器の感度について



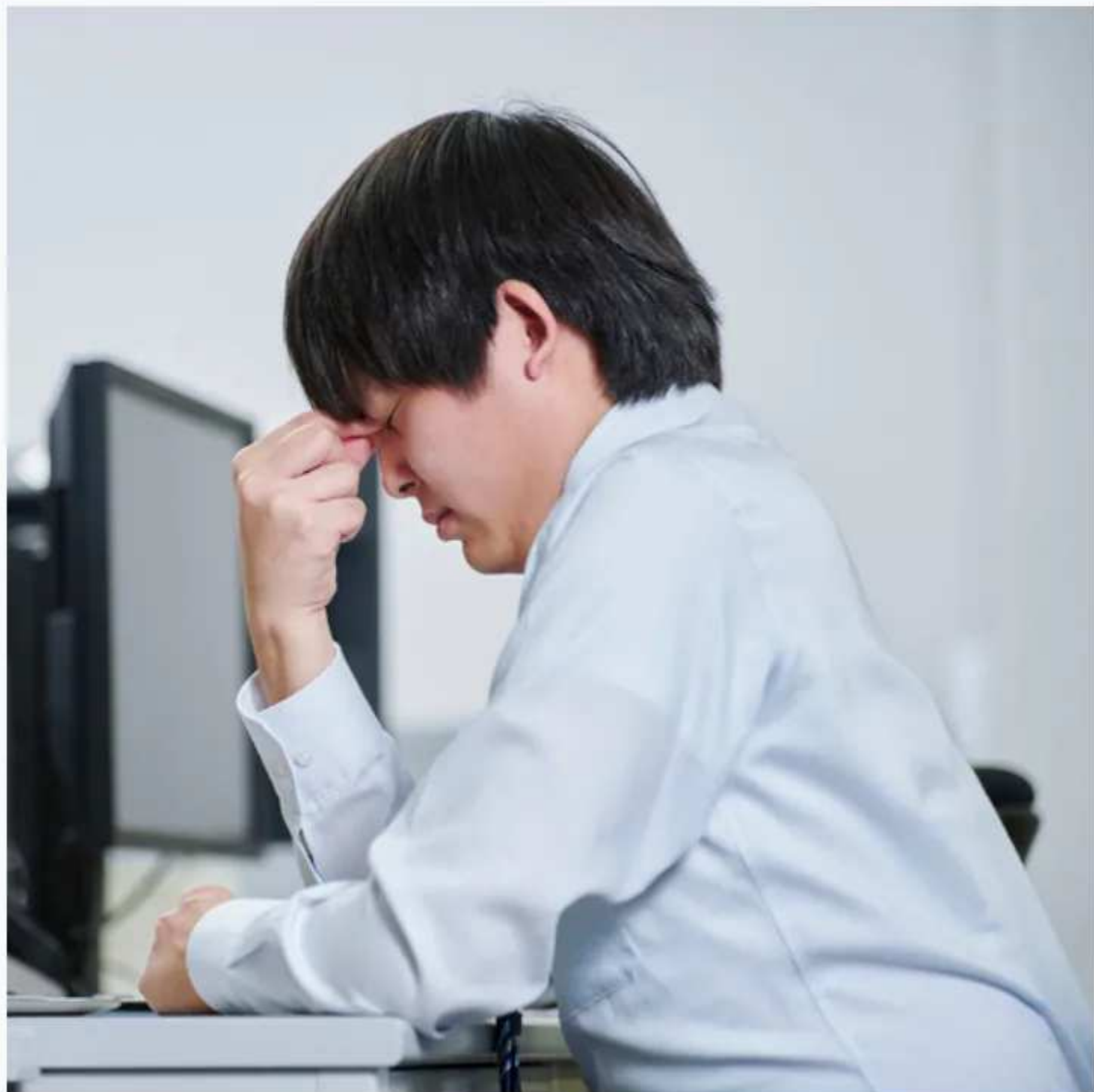
状況	PaCO ₂ 上昇に対する反応	意味
感度が高い	少しCO ₂ が増えただけで呼吸が強くなる	例：不安、過換気、若年者
感度が低い	CO ₂ が高くなっても呼吸反応が鈍い	例：慢性肺疾患、睡眠時無呼吸、長期高地順応



- ストレスは喚起を促す
- 過換気傾向（慢性または急性）HVSは、一般人口の少なくとも5～10%にみられ、特定集団（喘息・ストレス障害・COVID後）では20～60%以上に達する
- 慢性的な過換気は、化学受容器の感度に可塑的な変化を促す。

1 化学受容器の感度

過換気症候群の悪影響



- 慢性過換気者では、「肩呼吸」が定着し、呼吸運動の効率が低下します。これは筋電図研究でも確認されています
- （肩こり、顎関節症、背中のこわばり、慢性疲労、姿勢異常）
- 慢性疲弊症候群（exhaustion syndrome）患者では過換気スコアが高く、HRV低下・抑うつ・睡眠障害が強く関連する。
- 慢性過換気患者では、 PaCO_2 の軽度低下でも脳血流が持続的に低下し、「軽い脳虚血状態」が慢性化することが報告されています
- 慢性過換気は、不安障害・パニック障害の約60～80%に併発するとされます

慢性過換気症候群のヒストリー



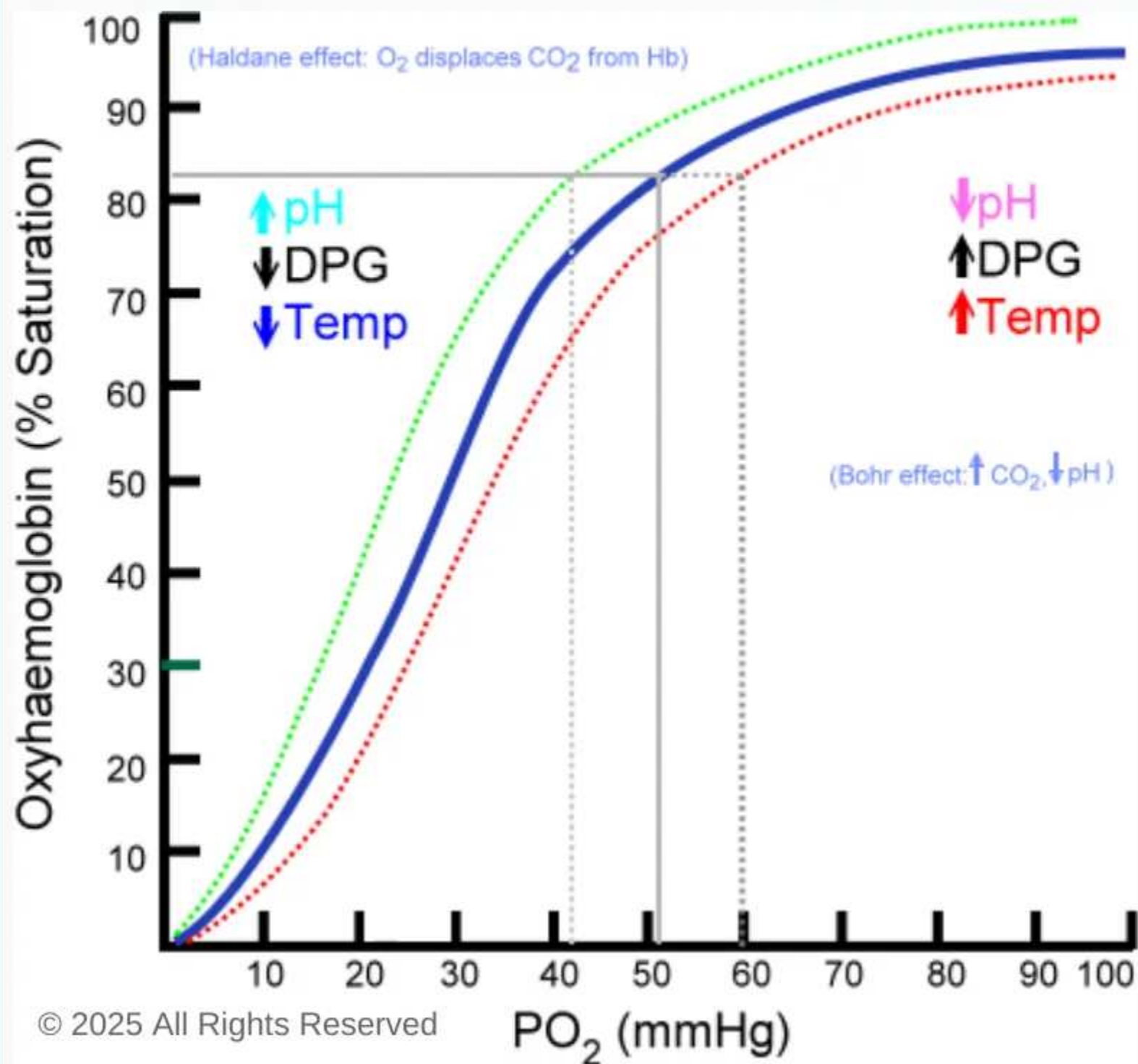
慢性過呼吸（慢性過換気症候群）は、呼吸が日常的に浅く速くなり、無意識のうちに過剰な換気が続く状態です。急性発作のような目立った症状は少ないものの、「ため息」や「あくび」が多くなったり、常に息苦しさや疲労感、不定愁訴が続くのが特徴です。

慢性過呼吸では、呼吸が浅く速くなることで体内の二酸化炭素（ CO_2 ）が慢性的に低下します。これにより血液がアルカリ性（呼吸性アルカローシス）となり、脳や筋肉への血流低下、神経や筋肉の興奮性亢進（しびれやけいれん）など多様な症状が現れます。

また、呼吸困難感から「もっと息を吸わなければ」と感じてさらに呼吸が速くなる悪循環に陥りやすいのも特徴です。

- 息苦しさ、息切れ
- 頻繁なため息やあくび
- 慢性的な疲労感や不定愁訴
- めまい、ふらつき、頭痛
- 動悸、胸部不快感
- 手足や口周りのしびれ、筋肉のけいれん
- 不安感や緊張感

ボーア効果



組織で代謝が活発になると CO_2 が多く産生され、血液中の CO_2 濃度が上昇します。これにより赤血球内のpHが低下（酸性化）し、ヘモグロビンの酸素結合能が低下します。結果として、ヘモグロビンは酸素をより放出しやすくなり、酸素解離曲線が右方へシフト（右方変移）します。この右方変移は、同じ酸素分圧でもヘモグロビンの酸素飽和度が低くなることを意味し、末梢組織に酸素を効率よく供給できるようになる仕組みです

鼻詰まりと過呼吸

Nasal Congestion and Hyperventilation Syndrome

Jim Bartley, M.B., Ch.B. [View all authors and affiliations](#)

Volume 19, Issue 6 | <https://doi.org/10.1177/194589240501900614>

[Contents](#) | [Get access](#) | [Cite](#) | [Share options](#) | [Information, rights and permissions](#) | [Metrics and](#)

Abstract

Background

This article evaluates the prevalence of hyperventilation syndrome (HVS) in patients who continue to complain of ongoing nasal congestion, despite an apparently adequate surgical result and appropriate medical management.

Methods

Prospective case series of 14 patients from June 2002 to October 2003 was performed. Patients, who presented complaining of nasal congestion after previous nasal surgery and who appeared to have an adequate nasal airway with no evidence of nasal valve collapse, were evaluated for HVS. When appropriate, nasal steroids and oral antihistamines also had been tested without success. Three patients had end-tidal PCO₂ levels measured and five patients underwent breathing reeducation.

Results

All patients had an elevated respiratory rate (>18 breaths/minute) with an upper thoracic breathing pattern. Twelve of the 14 patients complaining of nasal obstruction had an elevated Nijmegen score indicative of HVS. An average number of 2.5 procedures had been performed on each patient. End-tidal PCO₂ levels were ≤ 35 mmHg in the three patients who had expired PCO₂ levels measured. Breathing retraining was successful in correcting the nasal congestion in two of five patients.

Conclusion

HVS should be included in the differential diagnosis of patients presenting with nasal congestion, particularly after failed nasal surgery. One possible explanation is increased nasal resistance secondary to low arterial PCO₂ levels. Another possible explanation is reduced alae nasae muscle activity secondary to the reduced activity of serotonin-containing raphe neurons. Additional surgery may not necessarily be the answer in HVS patients complaining of nasal congestion.

- 鼻の手術や薬物治療で解剖学的には問題が解決しているのに、鼻づまりを訴え続ける患者がいる。
- その中に、過呼吸症候群（HVS: Hyperventilation Syndrome）が関与している可能性を評価した。
- 全員に呼吸数の増加（>18回/分）と胸式呼吸パターンが認められた。
- 14人中12人が Nijmegenスコア高値 → HVS陽性。
- 鼻手術後にも鼻づまりが続く場合、過呼吸症候群（HVS）を鑑別に入れるべき。
- 追加の手術ではなく、呼吸再訓練などの生理的アプローチが有効な場合がある。

メンタルヘルスと鼻づまり

Free access | Correction | First published online January 18, 2018 | [Request permissions](#)

Mental Health and Nasal Function

[Jim Bartley, MD, FRACS, FFPMAZCA](#) [View all authors and affiliations](#)

[Volume 20, Issue 1](#) | <https://doi.org/10.1001/jamafacial.2017.2043> | [View corrected article \(3\) / correction](#)

[Contents](#) | [PDF/EPUB](#) | [Cite](#) | [Share options](#) | [Information, rights and permissions](#) | [Metrics](#)

To the Editor Strazdins and colleagues¹ have noted that patients with poor mental health status have a poorer self-perception of nasal function. More than 60 years ago, Holmes et al observed a similar relationship between anxiety and a number of nasal symptoms, including nasal congestion. In a previous report,² I noted that hyperventilation and hyperventilation syndrome, which is associated with both anxiety and depression, is common in patients presenting with nasal congestion, particularly after failed nasal surgery. Hanna et al³ have made similar observations. Physiological, epidemiological, and clinical evidence support a "unified" upper and lower respiratory airway model.⁴ The limbic system or emotional brain has an independent control over lower respiratory breathing pattern and rate.^{2,4,5} People who are prone to anxiety attacks have lower arterial carbon dioxide levels (5 mm Hg on average) compared with controls, and their carbon dioxide receptors are more responsive to changes in arterial carbon dioxide levels.²

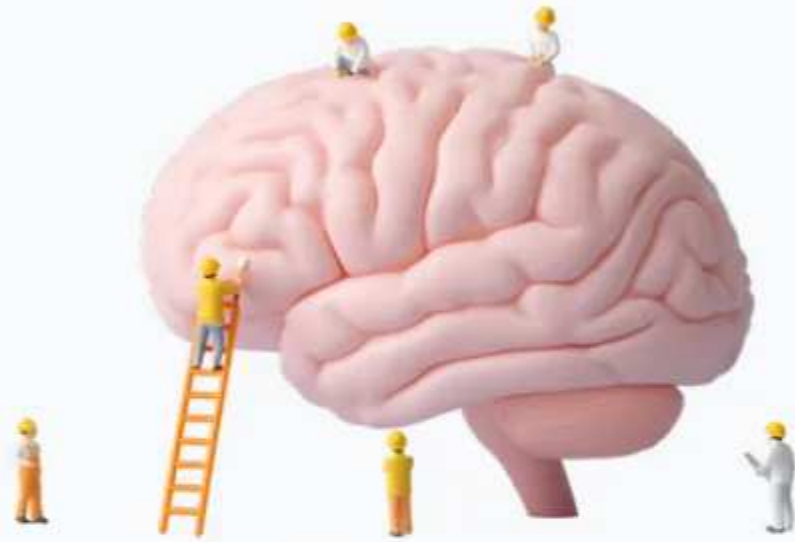
Twenty years ago the Mayo Clinic described an inverse relationship between nasal resistance and end-tidal carbon dioxide levels.² Over the past decade, as part of my treatment of nasal obstruction, I have instructed patients in relaxed diaphragmatic breathing. A number of allied health professionals, including respiratory physiotherapists and health psychologists, also teach relaxed diaphragmatic breathing. Many of my patients have found this of considerable benefit, not only in the management of their nasal obstruction, but also in the management of a variety of other health conditions.⁵ If Strazdins and colleagues¹ apply the "unified airway" model and assess hyperventilation symptoms, together with lower respiratory breathing pattern and rate in their patients,^{2,5} they will find that many of their patients with poor mental health status and a poor self-perception of nasal function will be hyperventilating. In addition to medical and surgical treatment, instruction in, and the teaching of, relaxed diaphragmatic breathing will be of considerable benefit to their patients.⁵

- メンタルヘルス（不安・抑うつ）と鼻症状（特に鼻づまり）には関連があることが、60年以上前から報告されている。
- 最近の研究でも、精神的健康が低い人ほど、自身の鼻の通りを悪く感じやすい（self-perceived nasal obstruction）傾向が確認されている。
- 呼吸パターンは脳辺縁系（limbic system：感情脳）によって独立に制御される。→ 感情や不安が直接、呼吸と鼻の感覚に影響を与える。
- 不安傾向のある人は動脈血中のCO₂分圧が通常より約5 mmHg低い。

「統一気道モデル (Unified Airway Model)」

統一気道モデル (Unified Airway Model) は、Joseph Krouse らによって提唱され、現在は免疫・遺伝子・神経・臨床の多分野から強く支持されている。

WHO・ARIA・JACIなどの国際的学会が採用しており、信頼性は非常に高い



- 上気道（鼻）と下気道（肺・呼吸筋）は神経的にも生理的にも密接に連動している。アレルギー性鼻炎がある人は、喘息を併発しやすい。
- 鼻閉（鼻づまり）を改善すると、喘息の症状も軽くなる。
- 鼻呼吸をやめて口呼吸になると、呼吸筋の使い方や肺換気パターンまで変わる。

スロー・ブリージング

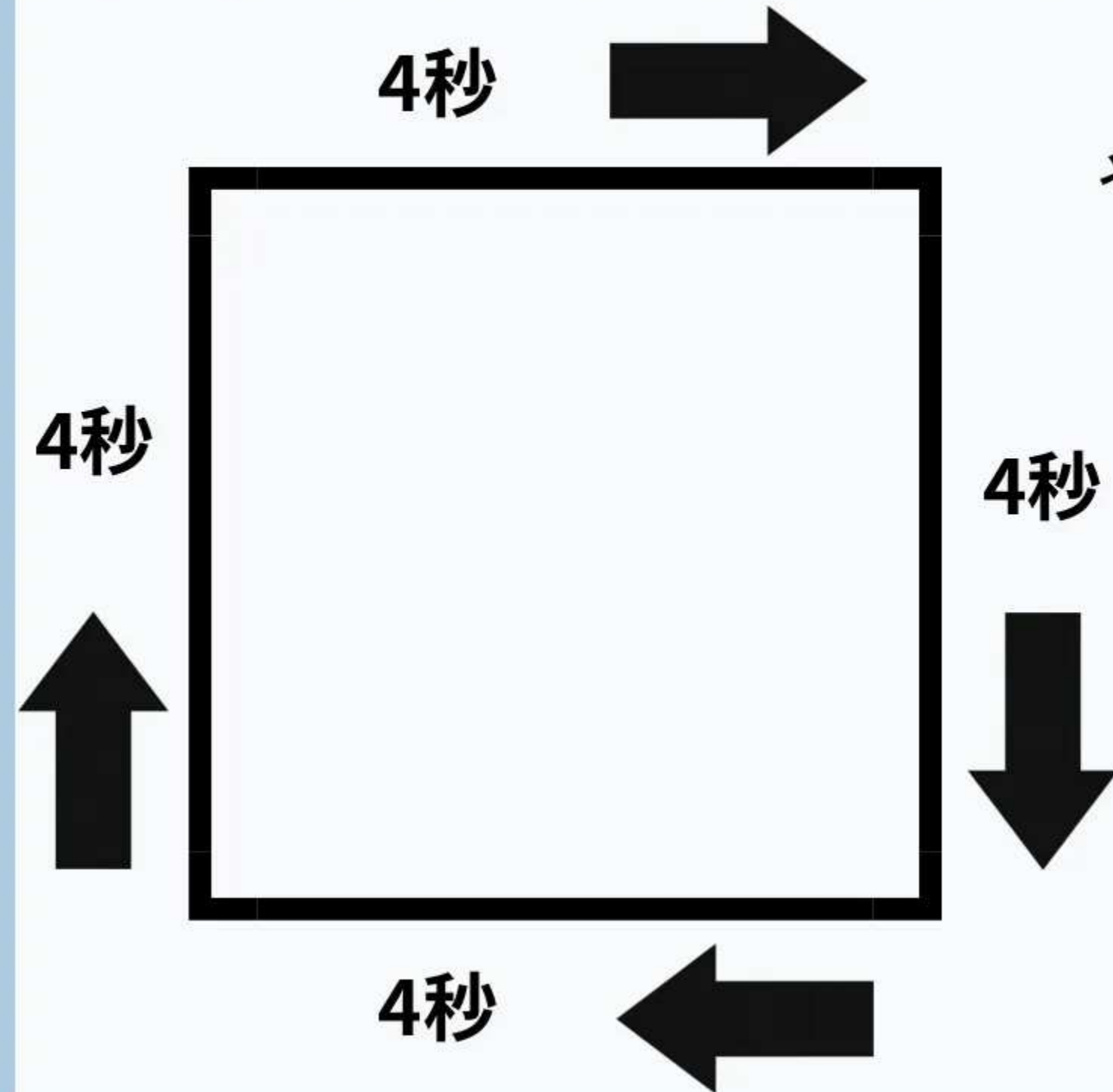
(Slow Breathing / 6秒吸気＋6秒呼気)



やり方：

1. 鼻から6秒で吸う
2. 鼻から6秒で吐く
3. (1分＝約5呼吸)
4. 2～3分繰り返す。

ボックスブリージング (Box Breathing)



やり方：

1. 吸う：4秒
2. 止める（息を保つ）：4秒
3. 吐く：4秒
4. 止める（呼気のまま）：4秒
5. → これを1サイクル（16秒）で続ける。
6. 2～3分繰り返す。

Buteyko呼吸法（ブテイコ呼吸）



やり方（簡略版）：

1. 鼻で静かに吸う（2～3秒）
2. 鼻で静かに吐く（3～4秒）
3. 息を止めて、軽く息苦しさを
感じるまで待つ（3～5秒）
4. また静かに吸う
5. 2～3分繰り返す。



エアハンガードリル

1. 自然な呼吸で息を吐いた所から呼吸を止める。
2. 大きい筋肉を使う運動を行う。(スクワット、腕立て伏せ)
3. 苦しくなる手前でストップ (4を達成できるレベル)
4. 大きく呼吸せずに元の自然な呼吸に戻す。
5. 落ち着いたたら2-3回繰り返す。



呼吸と動き

呼吸は常に存在している体の動き



- ・呼吸筋の動きが恒常的な小脳虫部のインプットを作る。
- ・呼吸は常に存在する内受容覚として島皮質へのインプットを作る
- ・呼吸は、体幹の安定、感情、自律神経、体の所有感にまで影響を与えうる。

吸気筋

横隔膜 – 2つの異なる吸気メカニズム：

- a. 中央腱が骨盤方向に引き込まれ、横隔膜が腹腔内に下降する際に腹部が膨らむ。
- b. 中央腱が固定されているか腹部が収縮している場合、横隔膜は上昇し、肋骨の下縁を分離する。

外肋間筋 – 吸気時に肋骨2~12を挙上する

小胸筋 – 肋骨3~5を前方上方に引き上げる

大胸筋 – 肋骨6~8を上にも外側に引き上げる

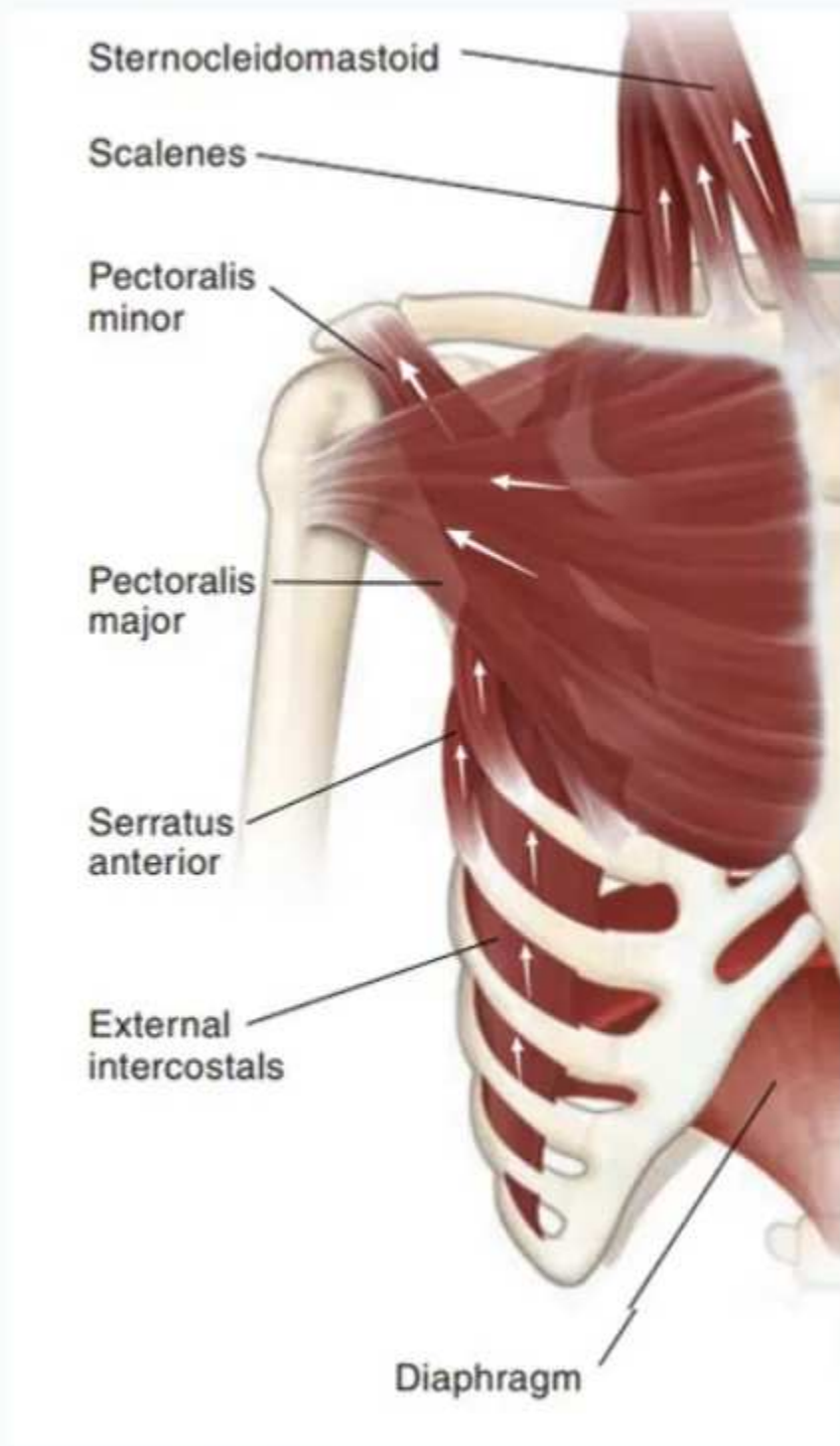
前鋸筋 – 肋骨7~10を上にも外側に引き上げる

肋骨挙筋 – 肋骨を上にも後方に引き上げる

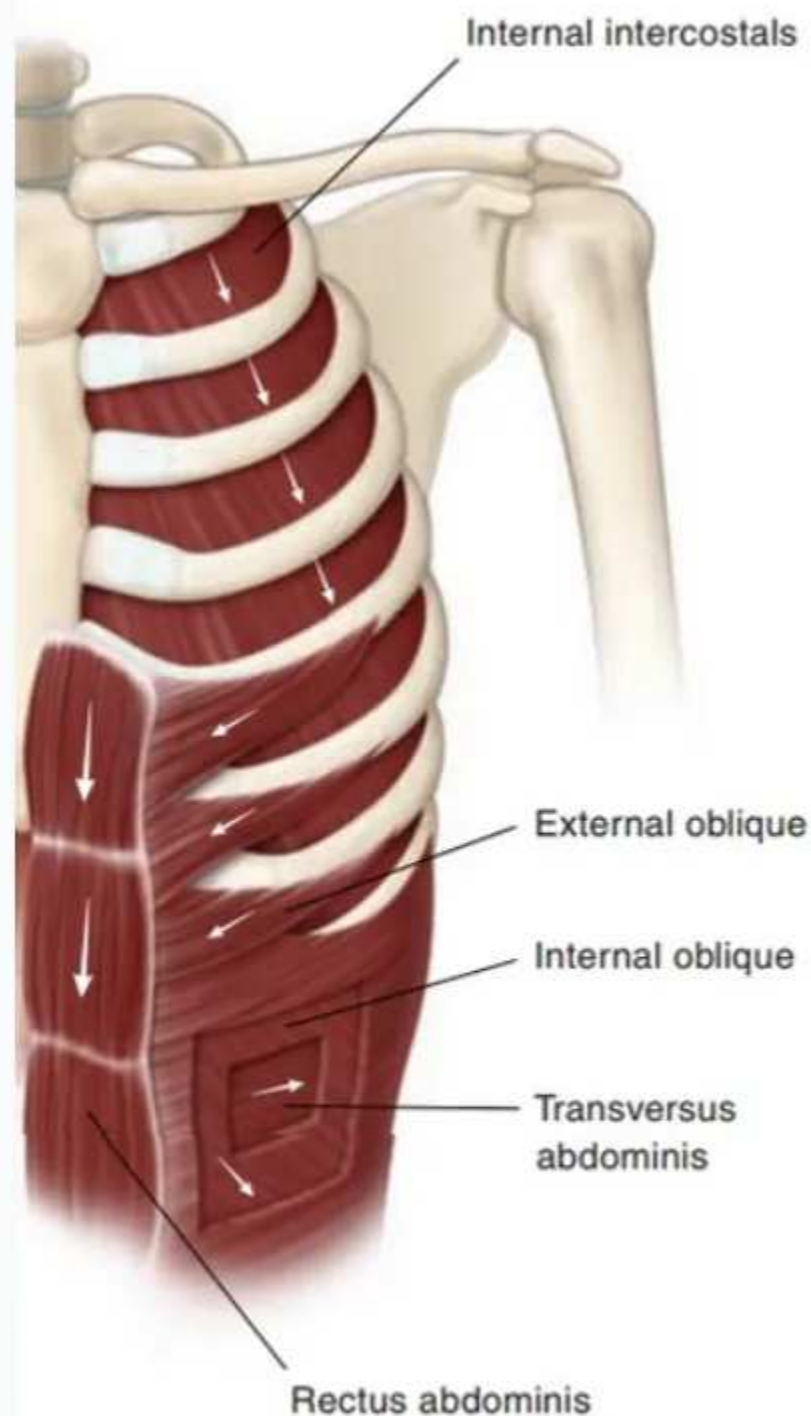
後鋸筋上部 – 肋骨1~4を上にも後方に引き上げる

胸鎖乳突筋 – 胸骨を上にも前方に引き上げる

斜角筋 – 肋骨2~3を側方に引き上げる



呼吸筋



腹直筋 – 胸骨を下方に引き下げ、恥骨を上昇させる

腹横筋 – 腹部の円筒形の大部分を形成する。収縮時に円筒形を狭める。

内腹斜筋 – 吸気時に下肋骨を下方に引き下げ、円筒形のサイズを縮小させる

外腹斜筋 – 吸気時に下肋骨を下方に引き下げ、円筒形のサイズを縮小させる

胸横筋 – 肋軟骨を下方に引き下げ、後方へ移動させる

腰方形筋 – 呼気時に第12肋骨を下げる

下後方肋間筋 – 呼気時に第9~12肋骨を下げる

内肋間筋 – 第2~12肋骨を下げます

呼吸のアセスメント（１）



ハイローブリージング

1. クライアントに胸とお腹に手を当ててもらう。
2. 手の動きを観察
3. どちらの手が先に動き始めるのかを見る。

呼吸のアセスメント（２）



ブリージングウェーブ

1. クライアントにうつ伏せに寝てもらいます。
2. クライアントに深く息を吸い込んでもらいます。
3. 吸気時に脊椎の運動の波を観察します。

脊椎は通常、仙骨部から首の付け根に向かって波を打つように上方に動く。

慢性的な脊椎の緊張がある部位は波形を描かずにブロック状に動く。

360°横隔膜呼吸



- お臍の周りにバンドを巻く
- バンドが360°広がる様に呼吸をしていく
- 5-10回繰り返す。



呼吸と内受容覚

呼吸に意識を向ける事



最もシンプルで基本的な方法の一つは、**自分の呼吸に注意を向ける**ことです。

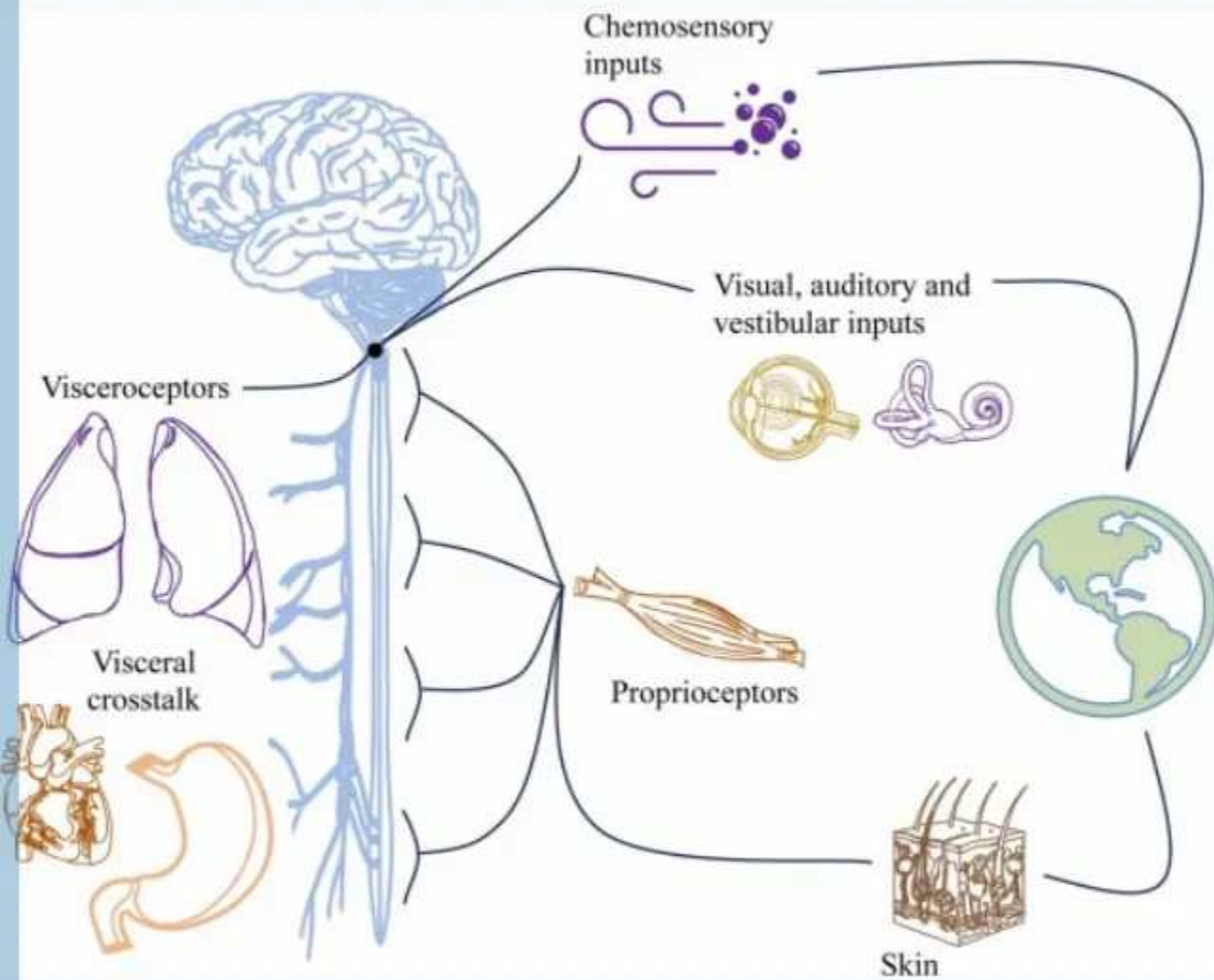
吸う息、吐く息の感覚、体の動き（お腹や胸の膨らみ・へこみ）などを観察します。

呼吸に意識を向ける練習は、内受容感覚（体内の感覚）への注意を高めます。

内受容覚とは

内受容（Interoception）：身体の生理的状态（心拍数、血糖値、体温、炎症など）に関する信号の知覚と統合。感情だけでなく、摂食、渴望、意思決定など、多くの生物学的・心理的現象に関連する。

ホメオスタシス（体の内部環境を一定に保つ機能）の維持や、複雑な要求に対する柔軟なアロスタシス調節（状況に応じて内部環境を変化させ適応する機能）と本質的に関連している。

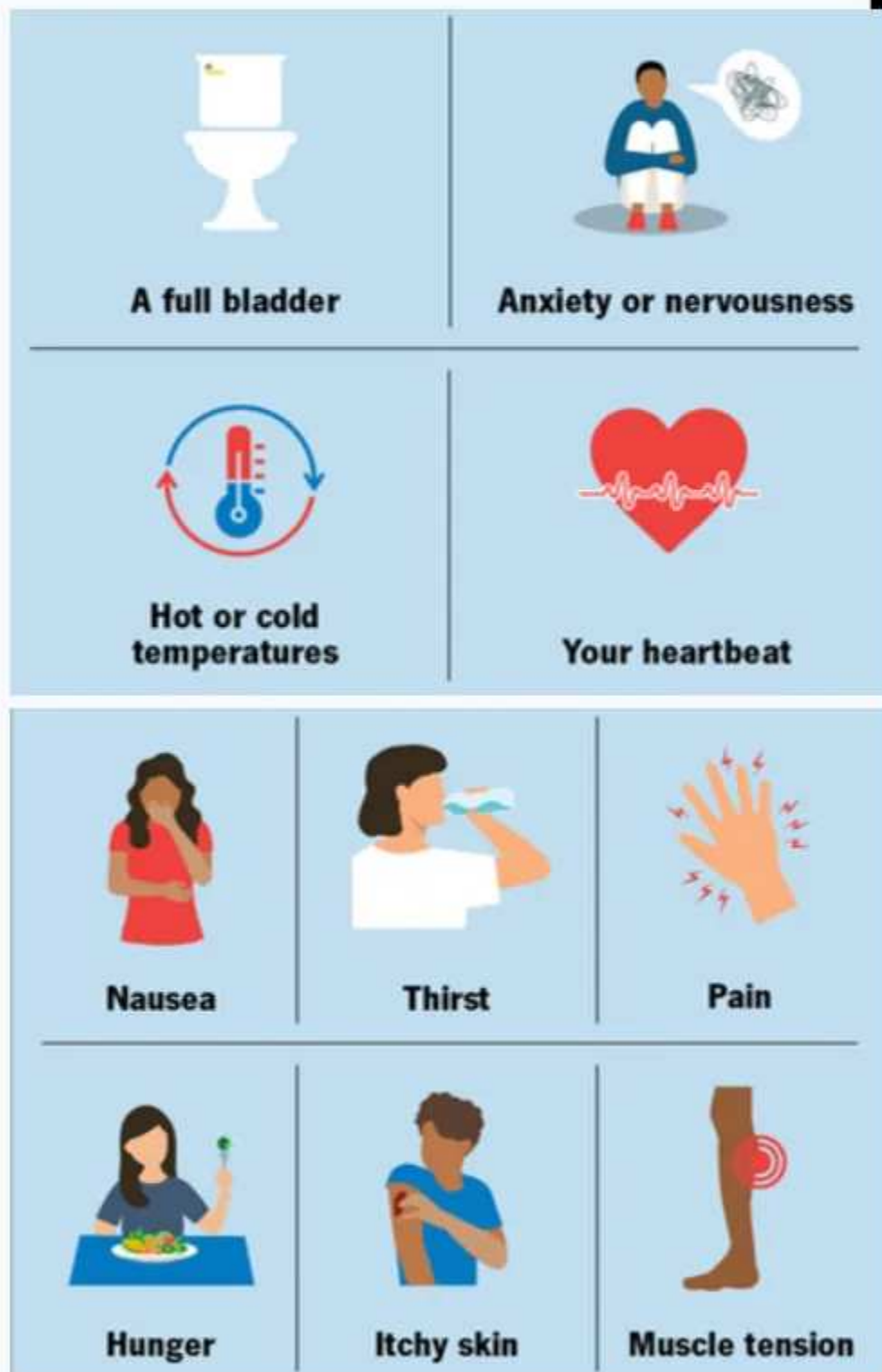


- 迷走神経
- C線維
- 無髄自由神経終末

Barrett LF, Simmons WK. Interoceptive predictions in the brain. *Nat Rev Neurosci.* 2015 Jul;16(7):419–429. doi:10.1038/nrn3950. Available in PMC 2016 Jan 28.

Mulder J, Boelens M, van der Velde LA, Brust M, Kieft-de Jong JC. The role of interoception in lifestyle factors: A systematic review. *Neurosci Biobehav Rev.* 2025;169:106018. doi: 10.1016/j.neubiorev.2025.106018.

内受容覚の感覚



心拍を感じる感覚

例：運動後に心臓がドクドクしているのを自覚する。

呼吸の感覚

例：深呼吸したときの肺の膨らみを感じる。

空腹感

例：お腹がグーと鳴り、食べたくなる感覚。

満腹感

例：食事の後に「もう十分食べた」と感じる。

尿意

例：膀胱がいっぱいになってトイレに行きたくなる。

便意

例：腸が動いて「排便したい」と感じる。

喉の渇き

例：水分不足で口が乾き、水を欲する感覚。

体温の変化

例：寒さで震える前に、体が冷えてきたことを自覚する。

筋肉の緊張や疲労感

例：長時間同じ姿勢でいて、筋肉が張っているを感じる。

内臓の不快感や痛み

例：胃がムカムカする、胸焼けがするなどの内臓症状の知覚。

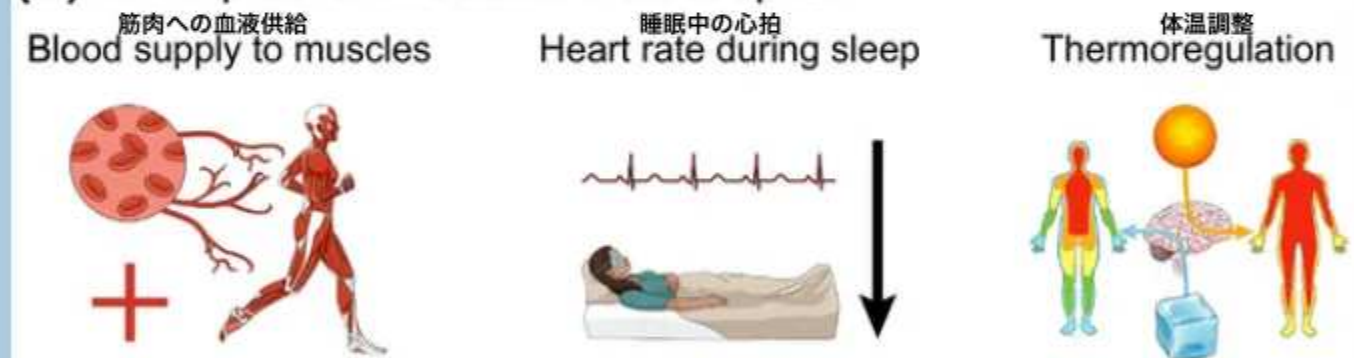
内受容覚と予測

- 近年科学者たちは、脳が単に、身体の外部センサー（つまり、目、耳、味覚受容体など）を介して情報が到着するまで休眠状態にあるのではなく、将来の感覚入力を皮質全体で予測していると理解するようになった。
- 「目標は、脳の予測と入ってくる感覚（つまり、「予測誤差」）との間の差を最小化することである。」
- 「内受容の知覚は、身体の実際の状態によってチェックされつつも（逆ではない）、脳の過去の経験に基づいた信念（予測）の構築物であると言ってよい。」
- 内臓運動皮質（島皮質を含む内受容覚を処理する領域）が脳全体の神経伝達ネットワークにおける主要なハブであるという事実は、内受容的な表象があらゆる精神的出来事の中心的部分であることを保証する。
- EPICモデルは、異常な内受容性予測が、特に気分、食欲、代謝の障害といった様々な精神的および身体的疾患をもたらす慢性的な身体的負担につながる可能性があるとして予測している。

(A) Versions of predictive coding



(B) Examples of allostatic interoception



※アロスタシス内受容覚とは:脳が内受容信号を使って将来のエネルギー需要を予測し、身体を調整すること

EPIC (Embodied Predictive Interoception Coding) モデル=内受容感覚（インテロセプション）に関する能動的推論の説明モデル

島皮質の異常と疾患



統合失調症

島皮質に構造的・機能的異常が認められ、自己感覚や身体認識の障害と関連。幻聴などの陽性症状にも関与する可能性があります (Tran The, 2021), (Crespo-Facorro et al., 2000).

うつ病・不安障害・PTSD

感情処理に関わる島皮質の異常な活動が、情動のコントロール不全と関連しているとされます (Nagai et al., 2007).

摂食障害 (拒食症・過食症)・肥満

食品の味や報酬価を処理する島皮質の異常が、食行動の異常と関係しています。肥満患者では島皮質の活動が変化していることが確認されています (Frank et al., 2013).

慢性疼痛

島皮質は痛覚処理の中心であり、慢性痛患者ではこの領域に機能的変化がみられます (Labrakakis, 2023).

アレキシサイミア (感情認識障害)

感情の自覚に必要な領域である島皮質が損傷されると、感情の言語化が困難になることがあります (Jumah, 2018).

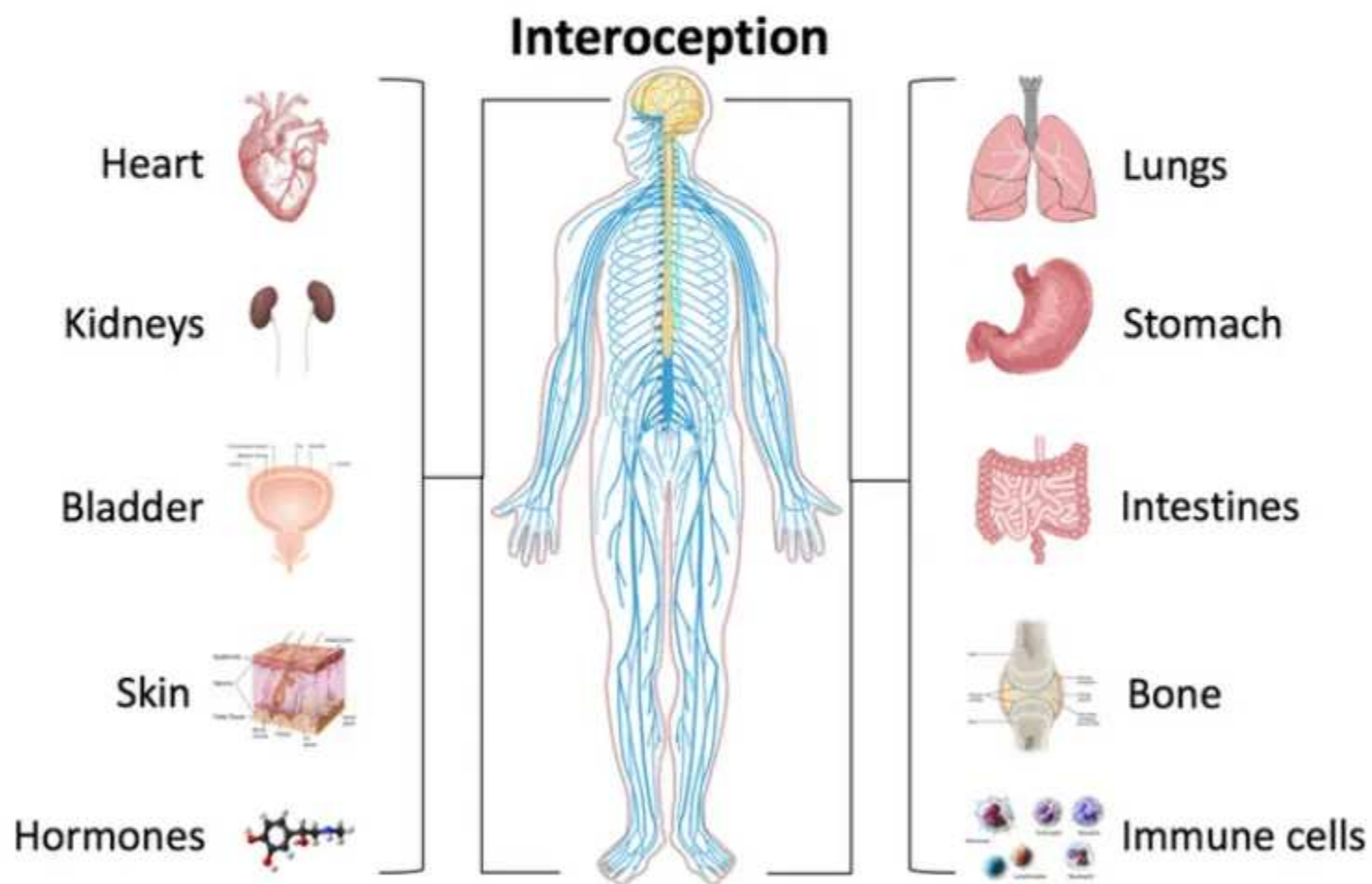
内受容覚を改善するメリット



- 感情や自己意識の処理能力
- 社会的判断や共感能力
- 味覚や食行動の制御
- 自律神経系の調整（心拍や血圧など）

行動の柔軟性

呼吸トレーニングの内受容覚的意義は？



呼吸の意図的な変化（短期的）
＝内受容覚の予測の変化（予測に誤差を作る）

呼吸への注意・呼吸パターンの学習（長期的）
＝内受容覚的な調整能力のトレーニング

呼吸の意図的な調整（制御された呼吸）
は、内受容モデルを変化させるための「能動的推論」として機能すると考えられる。

Boyadzhieva A, Kayhan E. Keeping the breath in mind: respiration, neural oscillations, and the free energy principle. Front Neurosci. 2021 Jun 29;15:647579. doi: 10.3389/fnins.2021.647579.

呼吸と感情の変化



プラナヤマは、感情処理に関わる脳領域の活動を調節することがfMRIにより示されました。特に、**扁桃体**、**前部帯状回（ACC）**、**前部島皮質**、および**前頭前皮質**が影響を受けました。否定的な画像を見た際のfMRI変化では、**右扁桃体**および**両側島皮質**で有意な相互作用効果が観察されました。プラナヤマ群では、**両側前部島皮質**で介入後に活動が有意に増加しました。

これらの脳領域（扁桃体、島皮質）の活動変化は、否定的な感情の変化と相関していました。感情再評価タスク中には、左腹内側前頭前皮質（vmPFC）と右ACCで有意な相互作用が観察され、プラナヤマ群では有意な活動増加が認められました。

プラナヤマの効果は、迷走神経を介して媒介されるという仮説が立てられています。これは、末梢感覚器官、孤束核、視床、辺縁系領域、前頭前皮質間の相互接続によるものです。

副交感神経活動の増加（呼吸時間と関連）が、ストレス関連ホルモンの放出を減少させ、前頭前皮質と島皮質から扁桃体へのGABA抑制を高め、扁桃体の活動およびストレスに関連する心理的・身体的症状を軽減する可能性が示唆されています。

本研究の結果は、感情処理におけるボトムアップ制御が、瞑想やプラナヤマのような瞑想的実践に関連する脳変化をよりよく説明するという考えを支持しています。

前部島皮質とACCは、サリエンスネットワークを形成しており、刺激の認識と関連しています。これらの領域の変化は、知覚された刺激のサリエンスや認識の違いを反映している可能性があります。

プラナーナヤマ（Prāṇāyāma）とは、ヨーガの中核的な実践のひとつ。呼吸がメインのトレーニング。

呼吸の調整能力のアセスメント



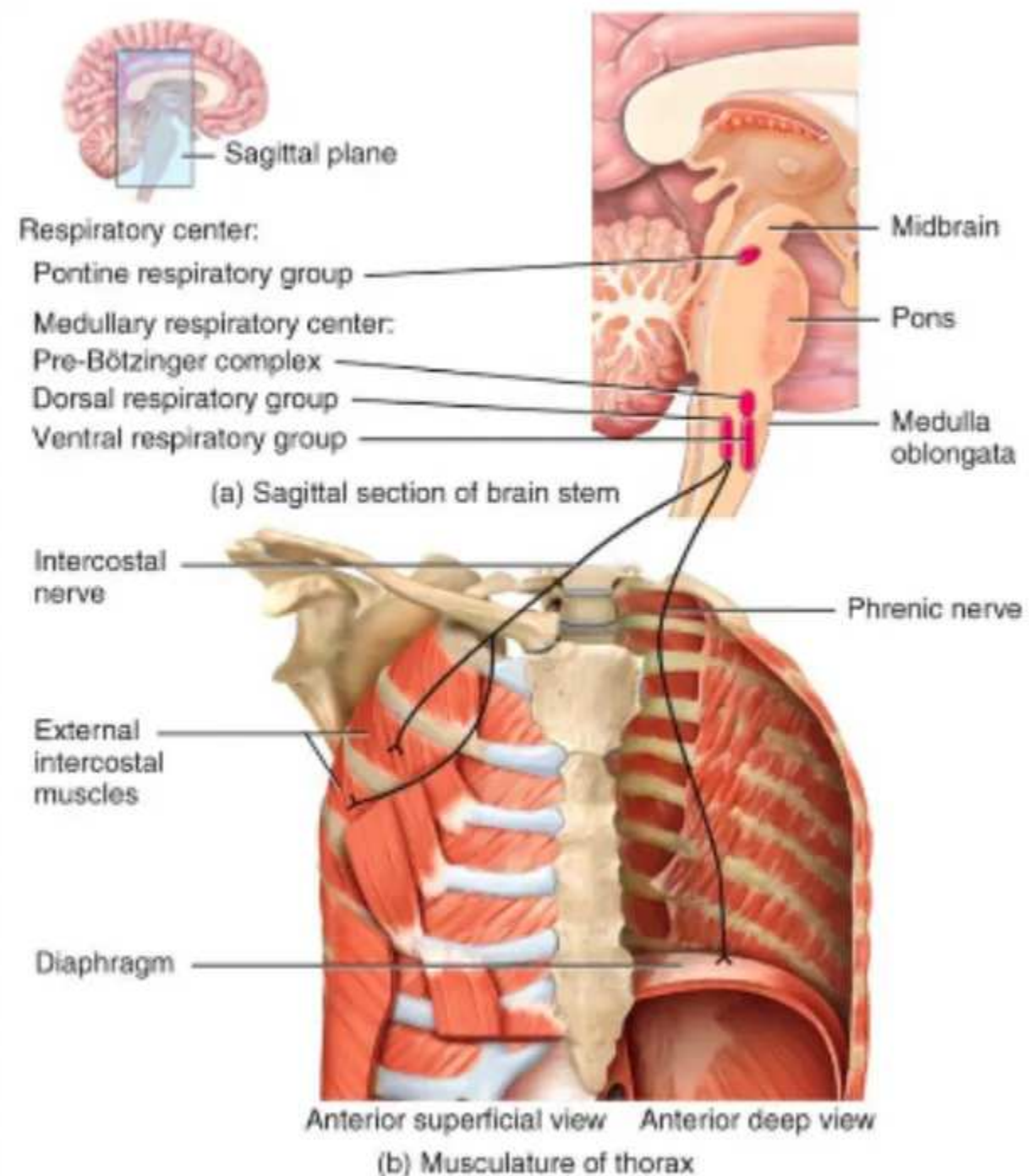
機能的評価

- ・出来るだけ長い時間をかけて吸気をする。
- ・出来るだけ長い時間をかけて呼気をする。

吸気、呼気共に7秒以上継続できない場合は、呼吸に問題を抱えていると評価できる。
特に内受容覚の問題を表している可能性



呼吸の中枢制御

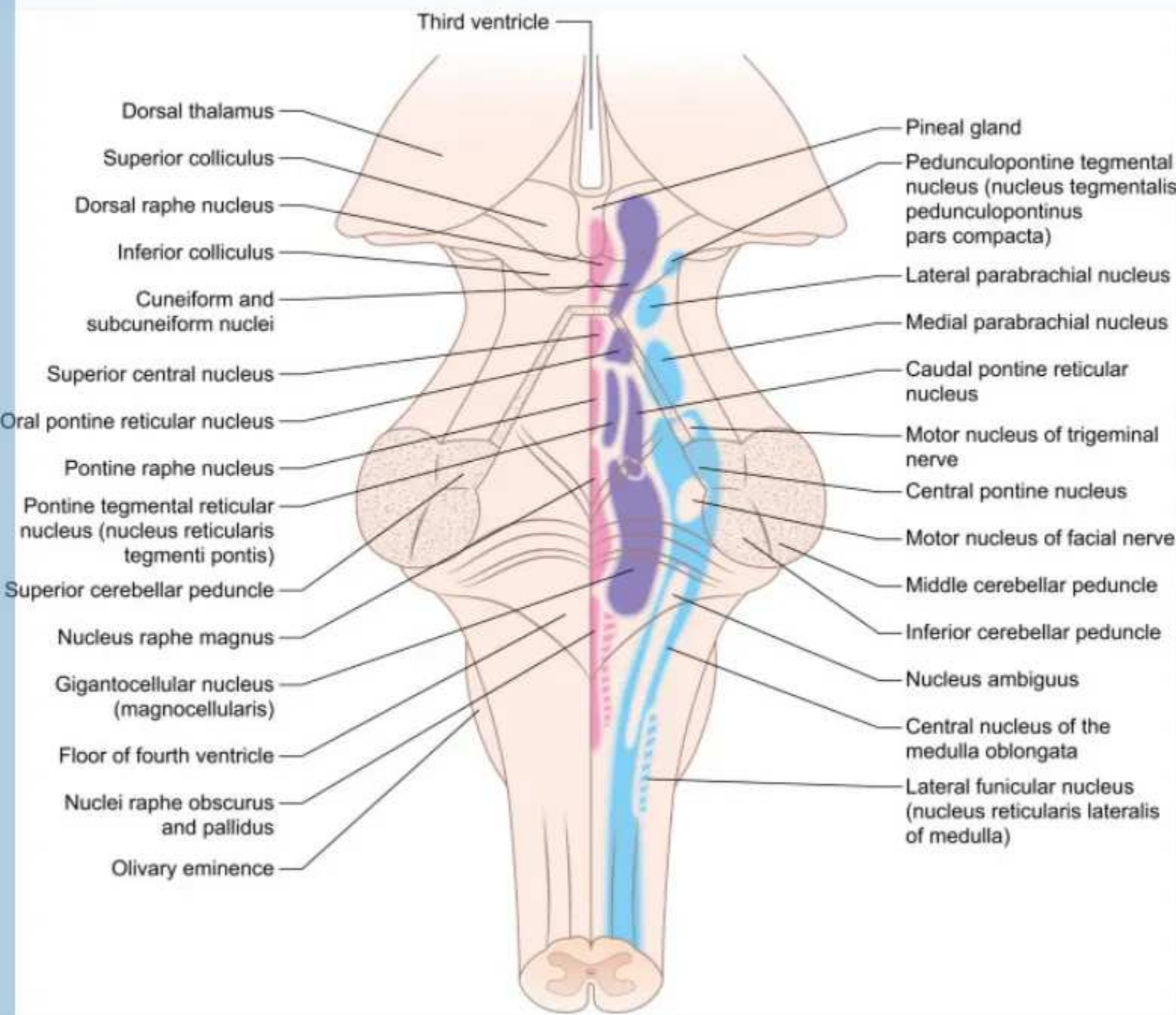


私たちの呼吸は、主に**脳幹にある呼吸中枢**によって自動的に調整されています。

脳幹は脳の最も下部に位置し、生命維持に不可欠な機能を制御しています（呼吸、心拍、意識など）

この自動的な制御のおかげで、私たちは意識しなくても呼吸を続けることができます

呼吸筋とPMRF



- 呼吸筋の活動は、脳幹のPMRF（橋延髄網様体）を含む呼吸中枢によって統合・調節されている。
- PMRFの働きは同側の筋肉のトーンを作る事。
- PMRFの働きの低下は同側の呼吸筋の働きの低下として現れている可能性

呼吸のアセスメント（２）

ロブスターピンチ

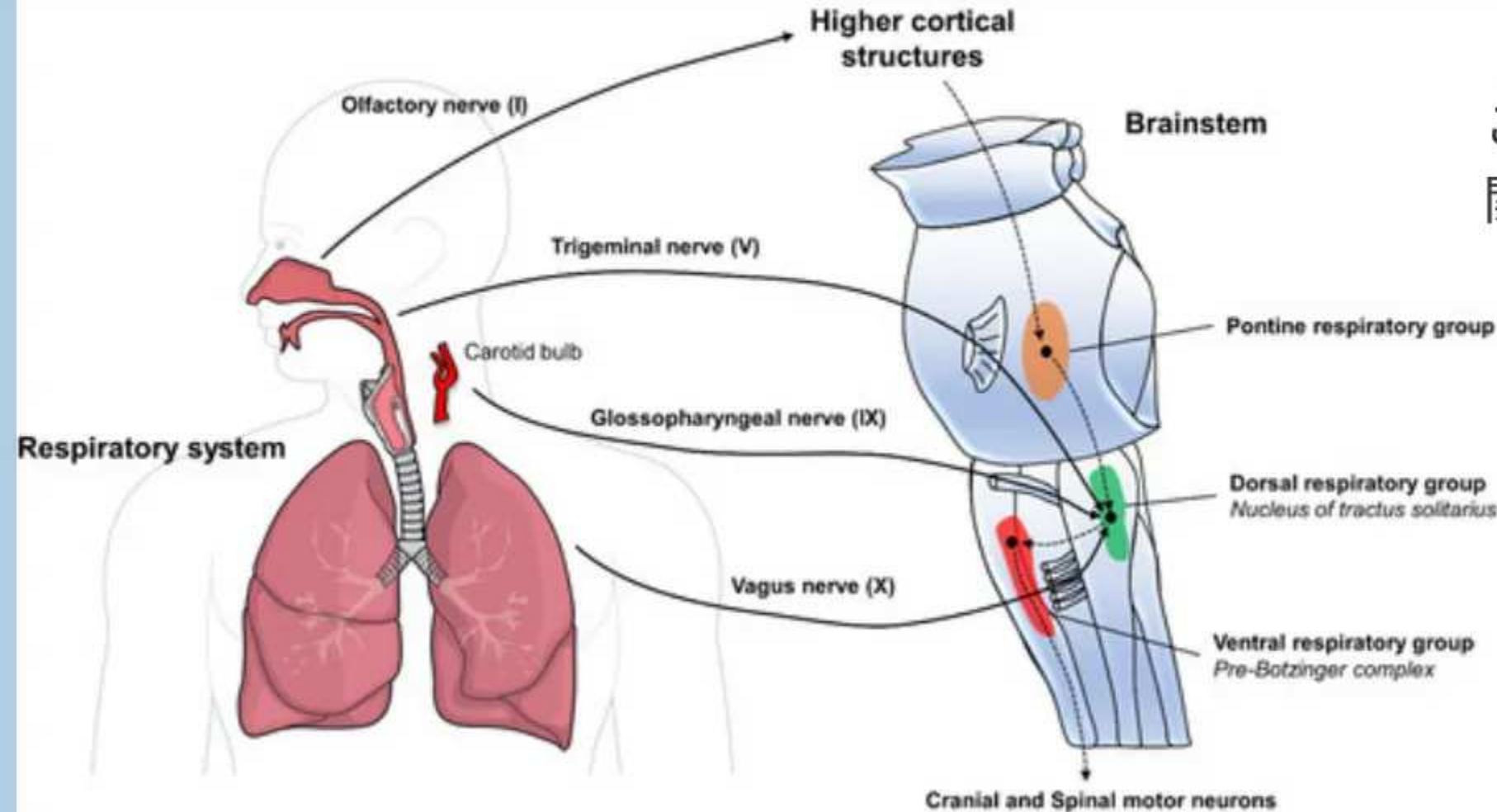
- クライアントの後ろに立って開始します。両手をT10-12のレベルに置き、親指を後方の中央線に接触させながら、両側の下肋骨を「握る」ようにします。
- クライアントに快適な限界まで呼気させ、その後ゆっくりと完全に吸気させます。
- 肋骨の動きを確認します。
- さらに、両手を肋骨下部に後ろ側からあて左右の肋骨の広がり方を確認します。

肋骨が左右対称に広がり、前後の方向にも拡張するのが正常です。手は上方に動いてはいけません。正常な総移動範囲は3~5センチメートル（1.5~2インチ）であると言われています。



脳幹内の主要部位

呼吸中枢は、主に **橋 (Pons)** と **延髄 (Medulla Oblongata)** にあります
これらの部位は呼吸リズムの基本的な生成に関わります



橋

橋呼吸群(PRG):

延髄

腹側呼吸群 (VRG)

背側呼吸群 (DRG)

橋

Pneumotaxic Center（呼吸調節中枢）

Pneumotaxic center（ニューモタキシックセンター、呼吸調節中枢）は、脳幹の橋（pons）に位置する神経細胞群で、呼吸のリズムやパターンを調節する重要な役割を持っています。この中枢は、**特に吸息（息を吸う動作）の終了タイミングや呼吸数の調整に関与**しています。

解剖学的特徴

PRG橋呼吸群の一部
橋（pons）の背側上部
KF核や腕傍核

機能

Pneumotaxic centerは、apneustic center（アプニースティックセンター：吸息を持続させる中枢）や延髄の吸息中枢（dorsal respiratory group, DRG）を抑制する働きがあります。これにより吸息を適切なタイミングで終了させ、呼気へと切り替えます。肺が過度に膨張しないように制御し、呼吸のリズムや頻度を「微調整」する役割を担っています。

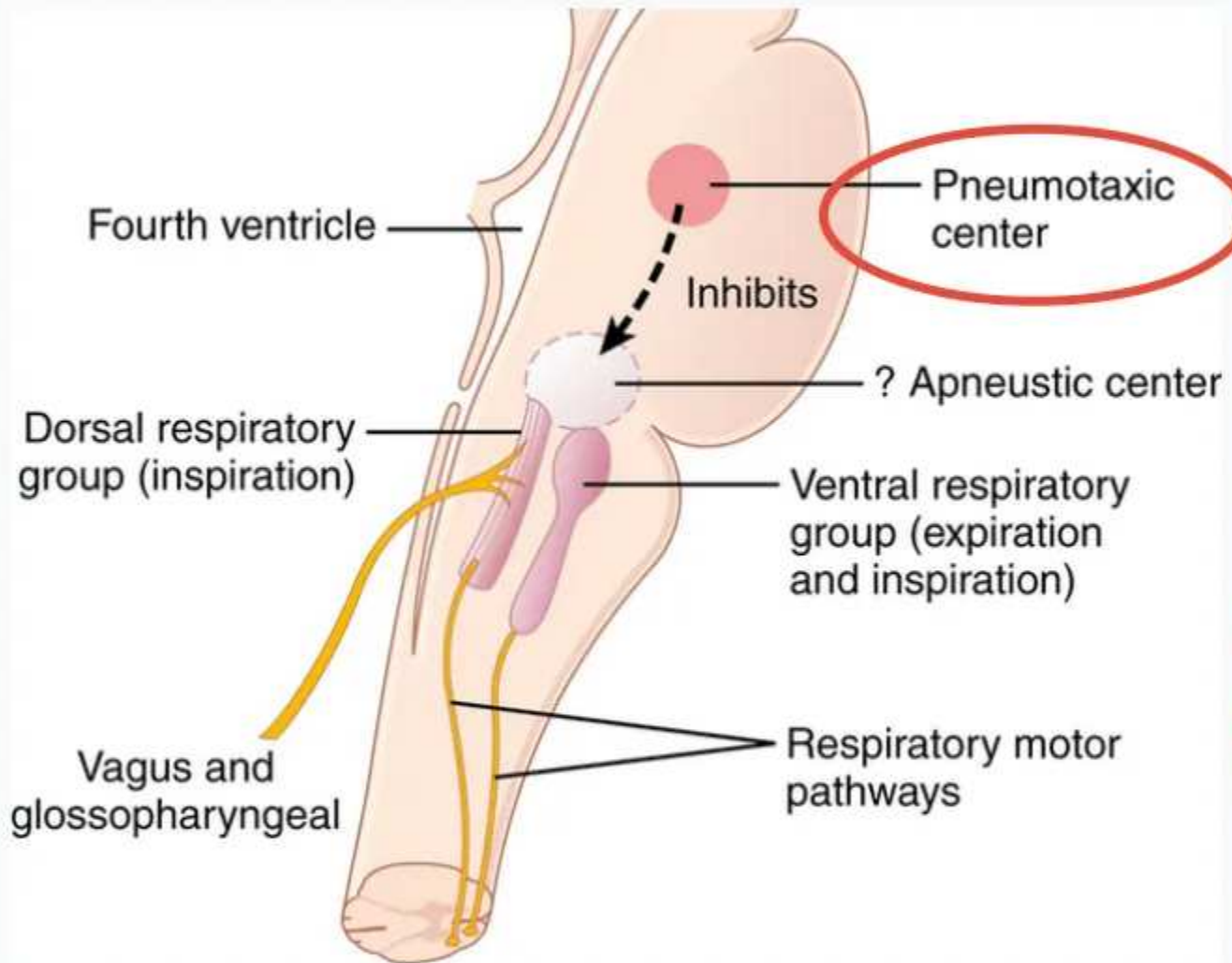
Pneumotaxic centerが活発に働くと、吸息の時間が短くなり、呼吸数が増加します。

逆にこの中枢の働きが低下すると、吸息が長引き、呼吸数は減少します。

肺の伸展受容器（mechanoreceptors）が過度の膨張を感知すると、迷走神経を介してこの中枢を刺激し、吸息を終了させる反射（Hering-Breuer反射）にも関与している。

Pneumotaxic centerの正確な機能やその存在意義については、動物実験などで議論が続いています。

橋や延髄の刺激実験からも、呼吸リズムの調整においてこの中枢が重要な役割を果たしていることは広く認められていますが、詳細なメカニズムには未解明な部分も残っています。



**吸気をストップ
（肺の過膨張を防ぐ）**



Apneustic Center (持続性吸息中枢)

Apneustic center (持続性吸息中枢) は、橋 (pons) の下部、特に後部に位置する呼吸調節中枢の一つです。この中枢は、吸息 (息を吸う動作) を促進し、**吸息相を延長させる働きを持っています**

解剖学的特徴

PRG橋呼吸群の一部

橋 (pons) の下部

主な機能

Apneustic centerは延髄の吸息ニューロンを持続的に刺激し、**吸息活動を長く維持させます**。
ここを電気刺激すると、吸息が異常に持続する「apneusis (アプニューシス)」と呼ばれる呼吸パターンが生じることがあります。

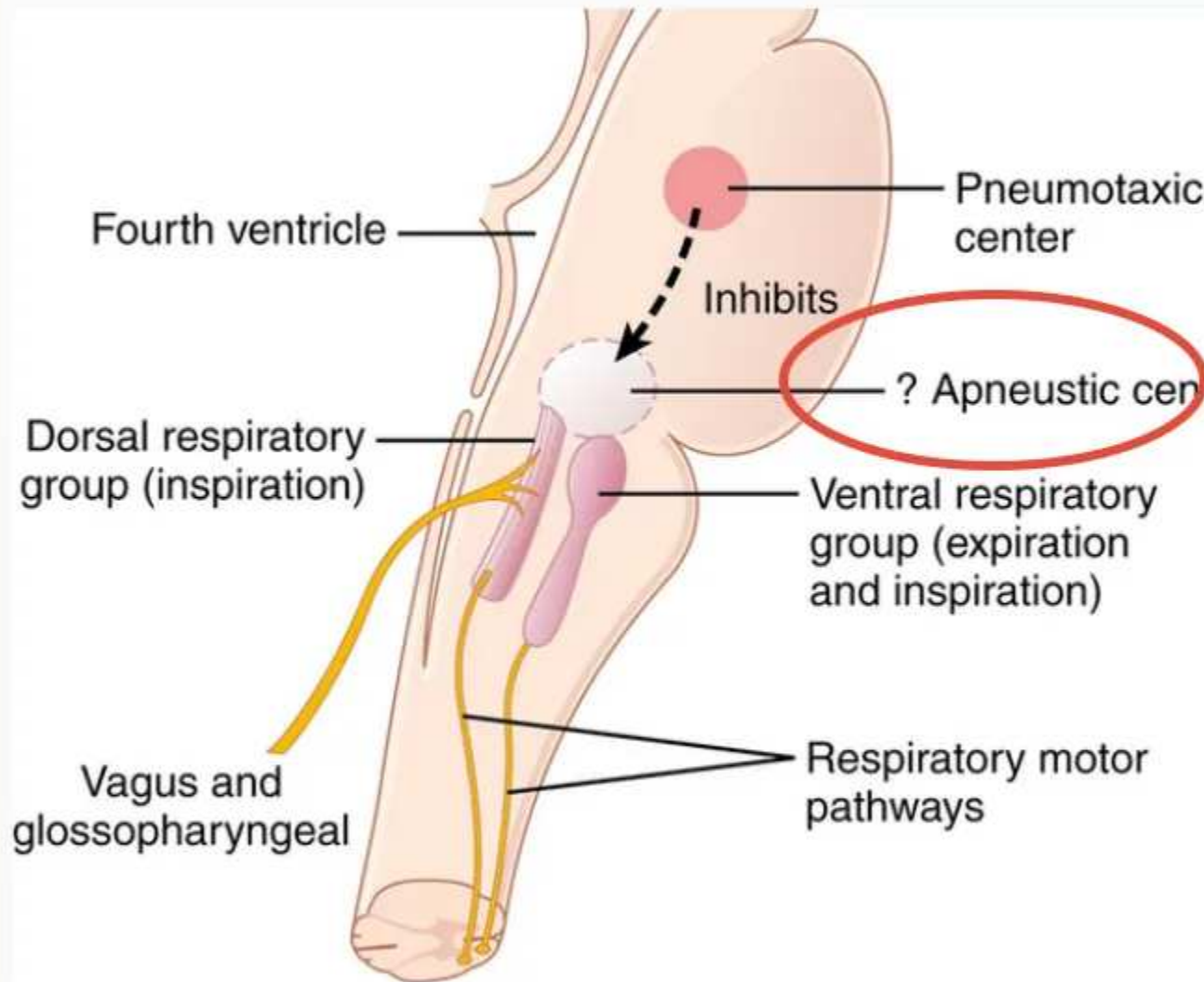
この中枢の活動は、上位のpneumotaxic center (ニューモタキシック中枢) によって抑制されており、pneumotaxic centerが正常に働くことで吸息の終了 (inspiratory off-switch) が行われます。

Apneustic centerは吸息ニューロンを興奮させ、吸息相の「ランプ活動」(徐々に増加する神経活動) を延長させます。

Pneumotaxic centerや迷走神経 (vagus nerve) からの抑制性入力を受けることで、吸息の終了が調節されます。

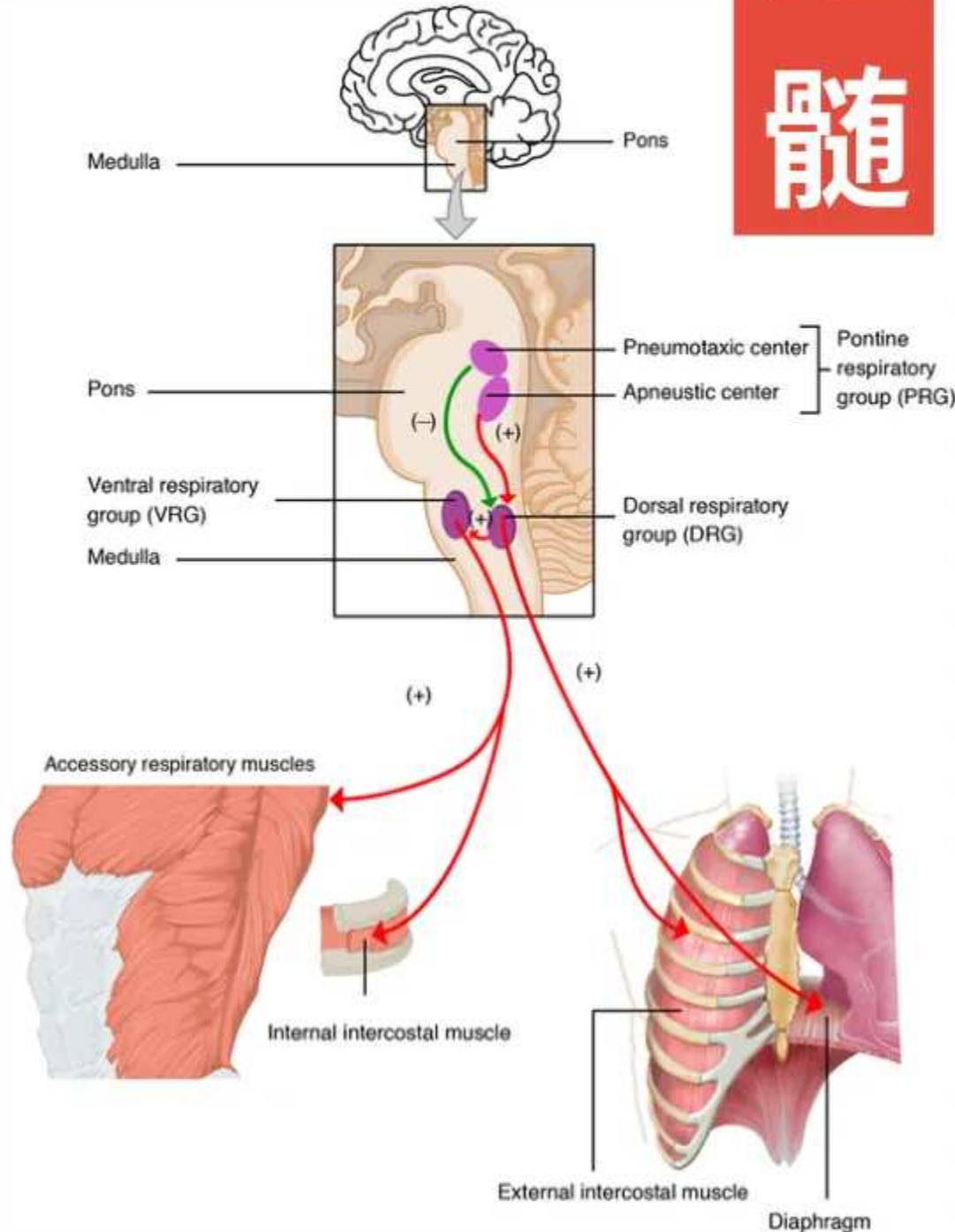
橋のpneumotaxic centerを損傷したり、apneustic centerが過剰に活動したりすると、吸息が異常に持続するapneusisが観察されます

この現象は動物実験や脳幹損傷患者で報告されています。



長い吸気

延髄



背側呼吸群（DRG：Dorsal Respiratory Group）

Dorsal Respiratory Group（DRG）は、延髄の孤束核（Nucleus Tractus Solitarius, NTS）を中心とする呼吸調節中枢で、主に吸息運動の制御と感覚入力の統合を担います。

DRGは、前ボツツィンガー複合体で生成された呼吸リズムをもとに、吸息筋への出力を調整し、他の呼吸中枢（VRG・橋呼吸群）と協調して呼吸運動を滑らかに制御します。

解剖学的特徴

延髄背側部（孤束核の腹外側領域）。

主な機能

迷走神経入力の統合

肺の伸展受容器（Hering-Breuer反射（ヘーリング・ブロイエル反射））や化学受容器からの信号を処理し、吸息の終了タイミングを調整します。

DRGの機能異常は、中枢性睡眠時無呼吸やチェンストークス呼吸の原因となる可能性があります。

延髄の虚血や腫瘍によるDRG障害で、自発呼吸の消失や異常呼吸パターン（例：apneusis）が生じます。

感覚入力を受けて吸息を促す

DRGは自発的な周期的な神経活動（バースト発火）を発生させ、吸息の開始と持続を制御します。この活動は「ランプ信号」として知られ、吸息筋の滑らかな収縮を可能にします。

ランプ信号の意義：急激な収縮を避け、肺のコンプライアンスに適した効率的な換気を実現。

延髄

腹側呼吸群（VRG：Ventral Respiratory Group）

腹側呼吸群（VRG）は、延髄腹外側部に位置する主要な呼吸中枢の一つで、吸息・呼息のリズム生成と強制呼吸（運動時や発声時など）の制御に重要な役割を果たします。

解剖学的特徴

延髄腹外側部にある構造

- ボッツィンガー複合体：吸気から呼気へのスイッチ
- 前ボッツィンガー複合体：呼吸のCPGリズム生成
- rVRG（頭側VRG）：疑核近くにあり、吸息筋を動かす出力経路。
- cVRG（尾側VRG）：後疑核を中心としており、呼息筋を動かす出力経路。強く息を吐く運動（運動・発声・咳・くしゃみ）時に大きく活性化

主な機能

吸息・呼息リズムの生成

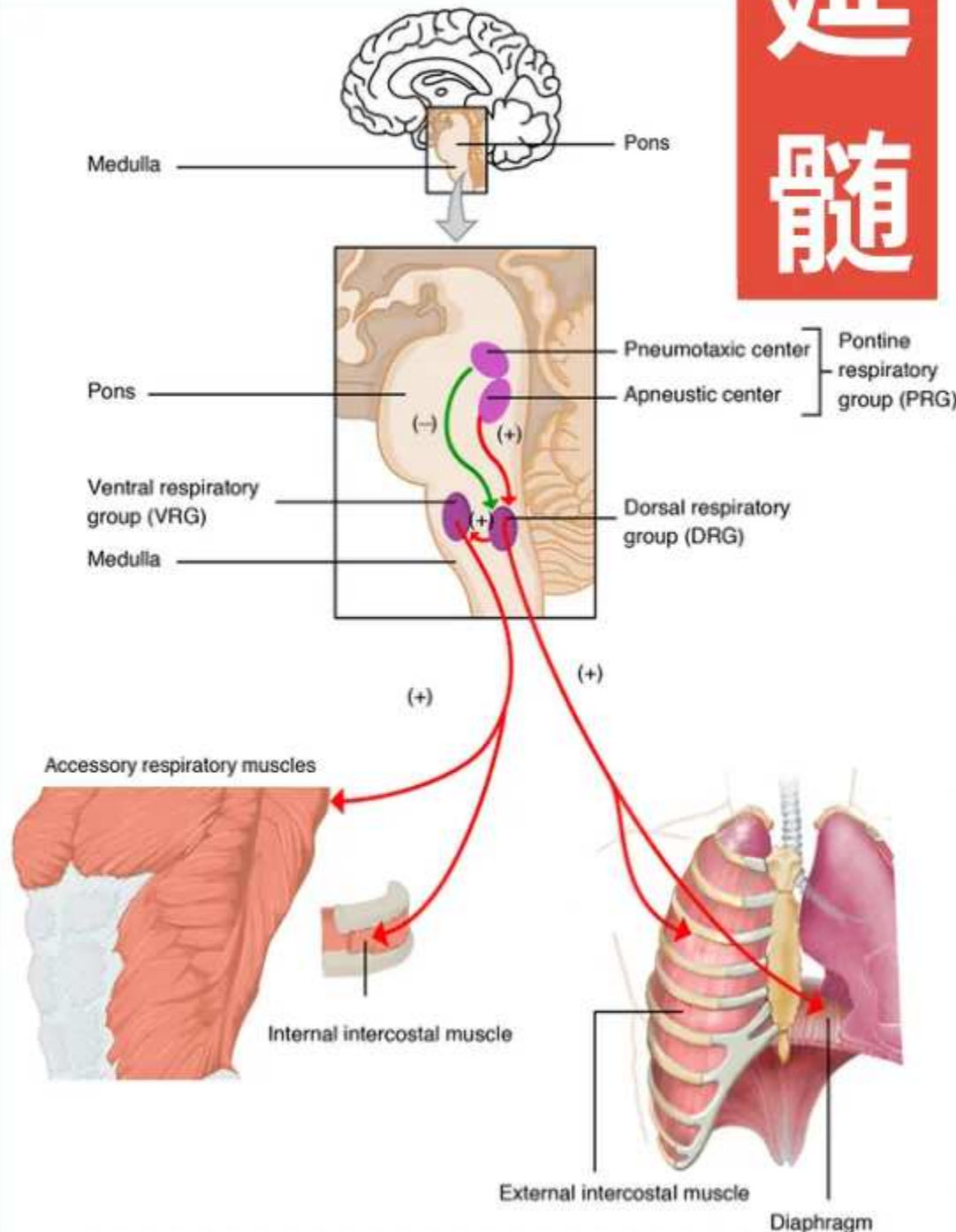
前ボッツィンガー複合体がリズムの起源となり、VRG全体で吸息・呼息のタイミングを調整します。

強制呼吸の制御

安静時呼吸だけでなく、運動時や発声時など呼吸筋の追加動員が必要な場面で特に活性化します。

他の呼吸中枢との連携

橋呼吸群（PRG）や背側呼吸群（DRG）と情報をやり取りし、呼吸リズムやパターンの微調整を行います。



呼吸への負荷

長い呼気 嚥下との協調

橋 (pons)

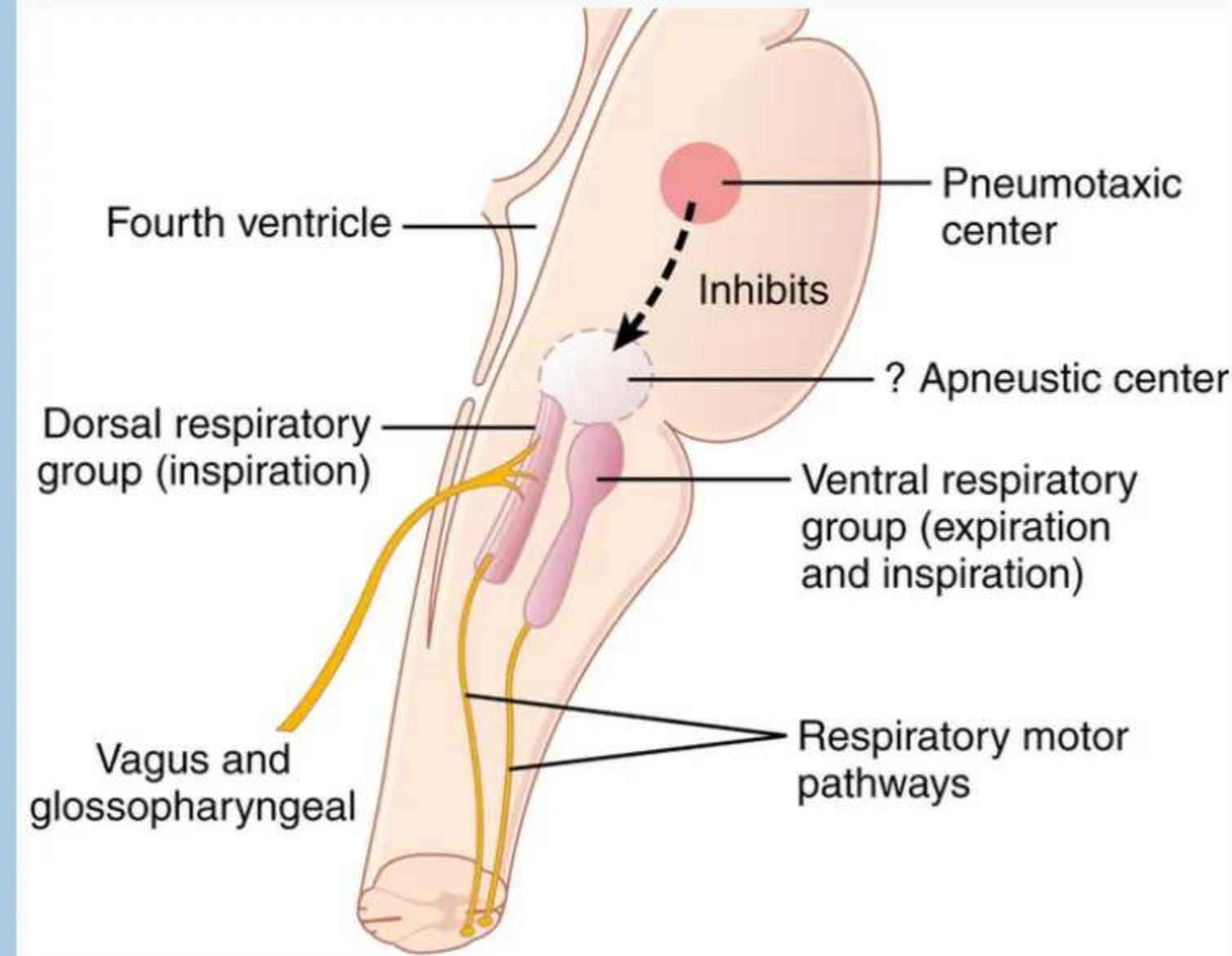
橋

- ・長く持続的な吸気

延髄 (Medula)

延髄

- ・呼吸への負荷
- ・CO₂濃度の増加
- ・長い呼気
- ・呼吸+嚥下



パースリップブリージング

呼吸への負荷



PURSED LIP BREATHING:

1 Relax your neck and shoulder muscles

Breathe in for 2 seconds through your nose, keeping your mouth closed

2

Breathe out for 4 seconds through pursed lips. If this is too long for you, simply breathe out twice as long as you

3

1. 鼻から息を吸う
2. 口を閉じて、鼻からゆっくりと自然に息を吸います（2秒ほどかけて）。
3. 口をすぼめる
4. ロウソクの火を消さない程度の強さで「フー」と音が出るように、口をすぼめます。
5. ゆっくり吐く
6. すぼめた口から、鼻から吸ったときの倍くらいの時間（4秒ほどかけて）、細く長く息を吐き出します。
7. 繰り返す
8. この「鼻から吸って、口をすぼめてゆっくり吐く」を数回繰り返します。

横隔膜ストレッチ＋嚥下

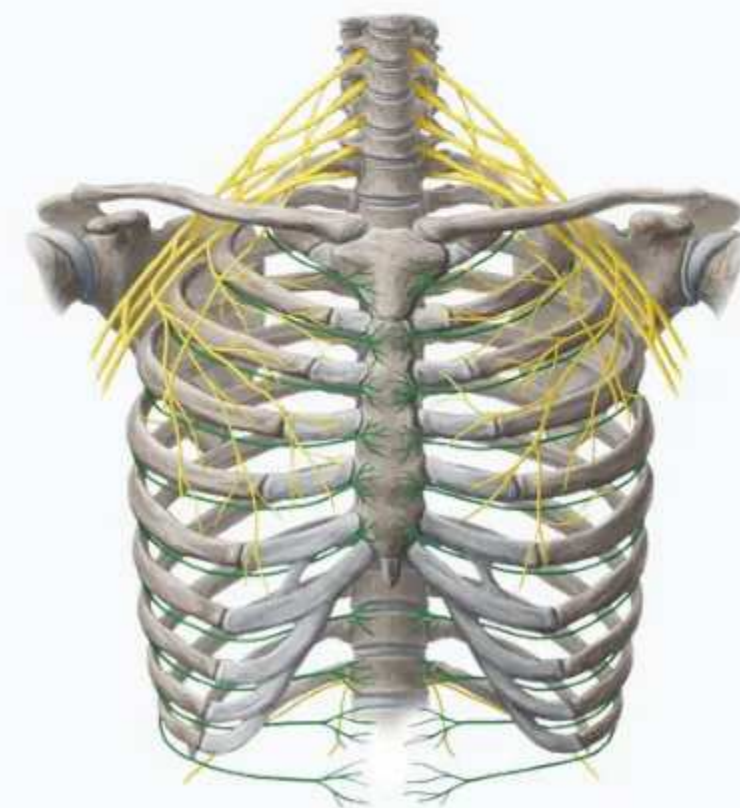
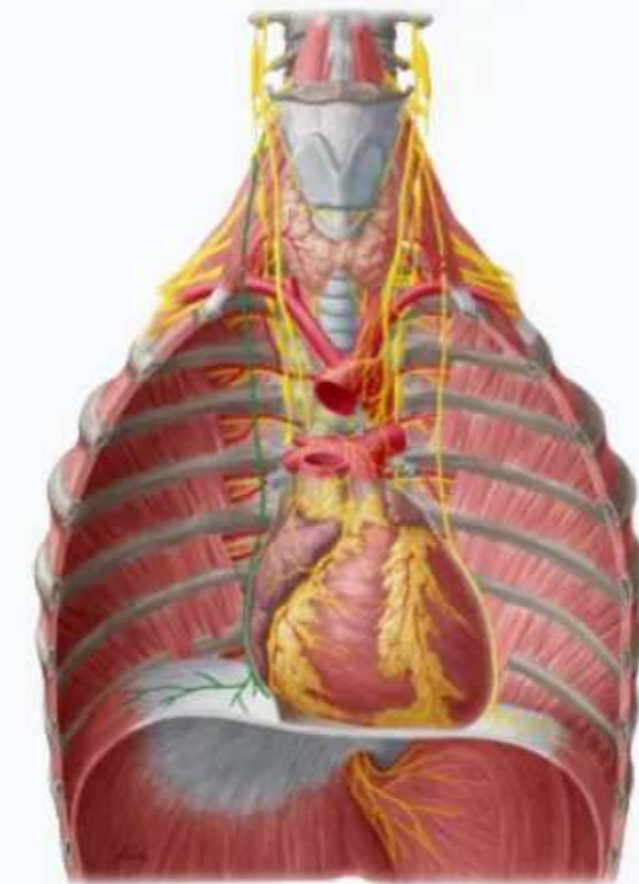


横隔膜ストレッチの最後に、
嚥下を3回繰り返す。

呼吸筋へのアウトプット

C3-C4 横隔神経

T1-T11 肋間神経



頸椎の動き、胸椎の動きは呼吸で改善に寄与する可能性がある

Part2 に続く...

PAG 中脳水道周囲灰白質

中脳

PAGは呼吸への挑戦やその予期を処理することに関わっている。

背内側PAG (dorsomedial PAG): 遅くて深い呼吸と呼吸困難を誘発しました。
これは恐怖や不安に関連する防御反応と一致する可能性があります。

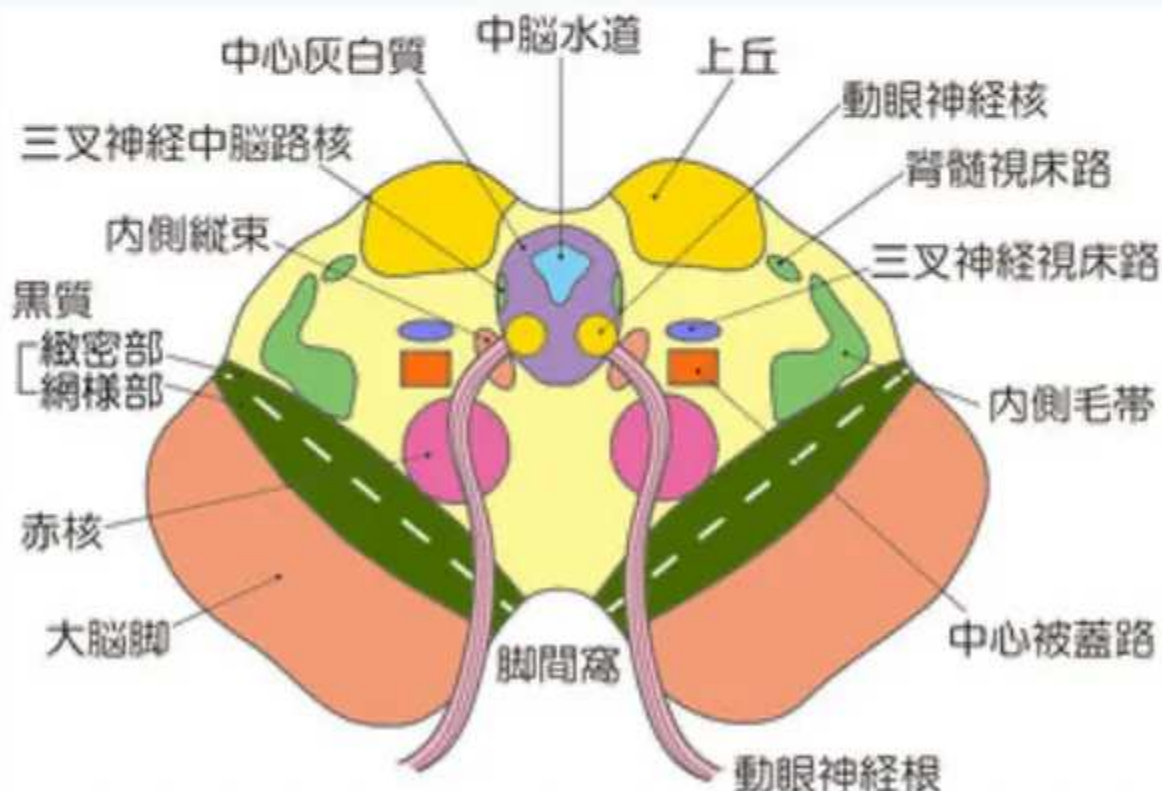
背外側PAG (dorsolateral PAG): 活動的な呼吸（呼吸筋の動員）と頻呼吸を誘発しました。これは闘争・逃走反応に必要な呼吸変化を示唆しています。

外側PAG (lateral PAG): 吸気失行（吸気の延長）または発声に関連する呼吸変化（鳴き声、唸り声、ヒス音）を誘発しました。

吸気抵抗を受けている間には両側の外側水道周囲灰白質 (lateral PAG, IPAG) に不活性化が見られる。

腹外側PAG (ventrolateral PAG): 不規則な呼吸、無呼吸エピソード、および混ざった発声（鳴き声とヒス音の交互）を誘発しました。

実験的な研究において、吸気抵抗を予期している間に腹外側PAG(ventrolateral PAG, VIPAG) に活性化が見られる。



息止めに関連する脳領域

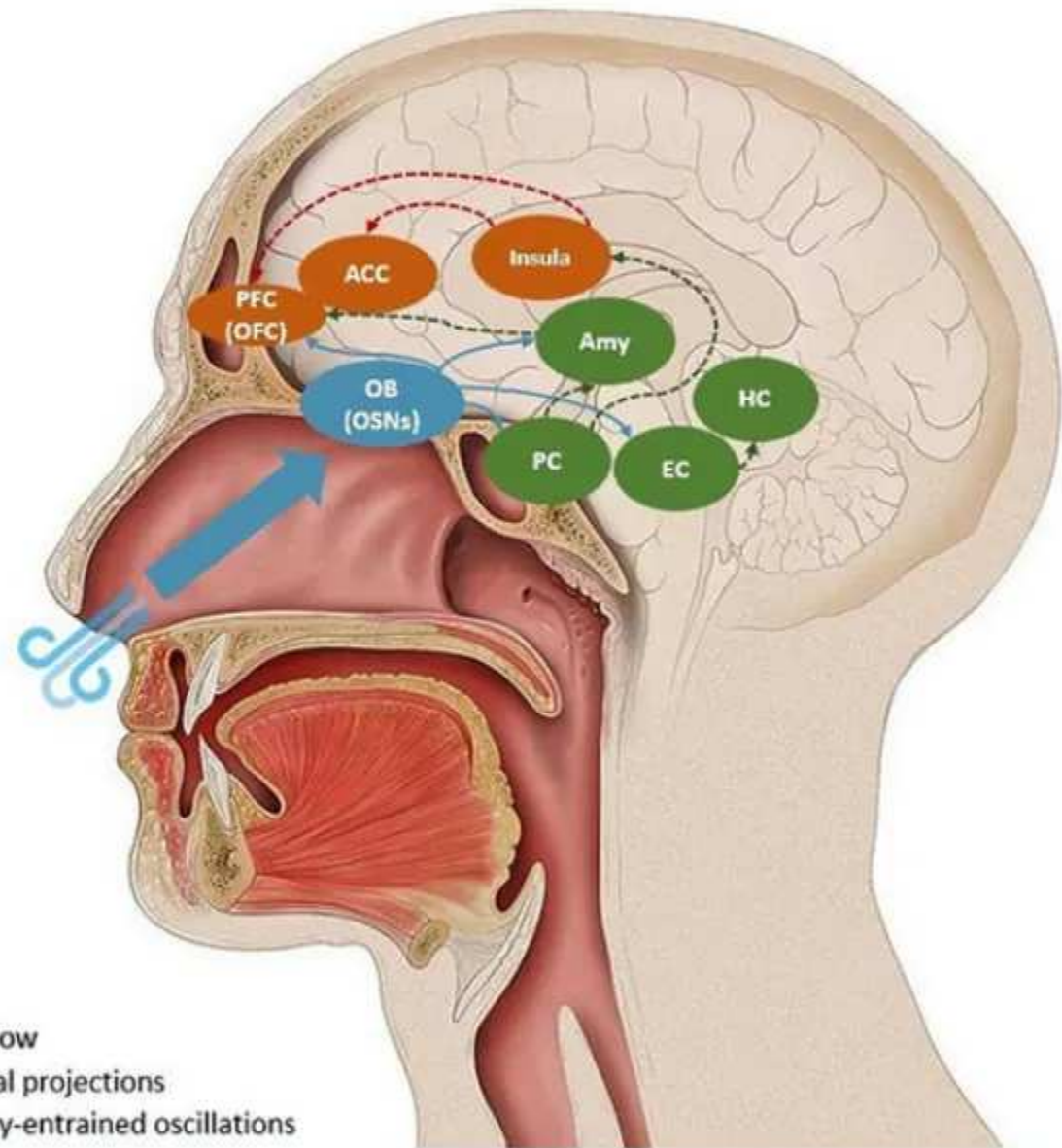


息止め（Breath-Holding）は、強い内的な感覚（息苦しさなど）を伴う随意的な呼吸制御の一種です
息止め時には、脳幹だけでなく、皮質やその他の脳領域も活性化します

息を吸いたいという「**呼吸衝動（urge-to-breathe）**」の強さと相関して活動する脳領域も存在します

- 両側の島皮質（過去の3つの呼吸困難研究でも見られた領域であり、呼吸困難の知覚に不可欠である可能性が示唆されています）
- 前帯状回
- 弁蓋部（脳の島皮質を覆うように存在する部分）
- 小脳
- 扁桃体
- 視床
- 基底核（被殻、淡蒼球、尾状核を含む可能性）
- 前頭頭頂注意ネットワークの要素（背外側前頭前皮質と外側頭頂葉皮質）

随意的な呼吸と皮質領域

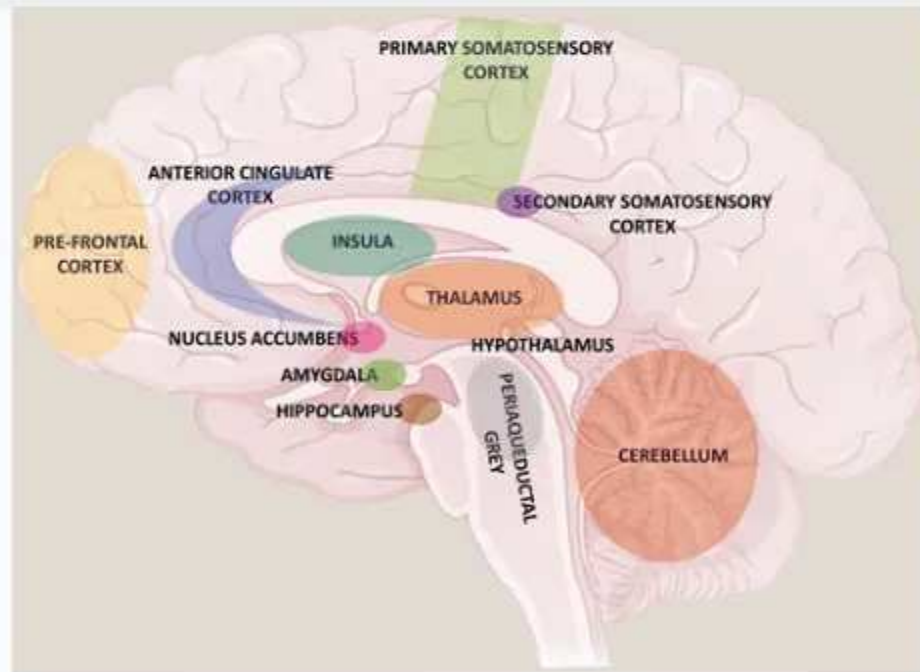


- 全ての呼吸トレーニングに共通することは**呼吸を意識化に置くこと**です。
- この「**随意的な呼吸 (Volitional breathing)**」には、脳幹の自動的な中枢だけでなく、脳のより高次な領域、特に大脳皮質が関与しています 機能的MRI (fMRI) などの手法を用いて、随意的な呼吸時に活性化する脳領域が特定されています

関与する主な辺縁系領域

島皮質 (Insula), 特に前部島皮質 (Anterior Insular Cortex, AIC)

島皮質は、内受容感覚と外受容感覚を統合する上で重要な役割を果たします。前部島皮質 (AIC) は、内受容的注意の中心であり、外受容的注意とは異なる神経ネットワークをリクルートしますが、最終的に両者はAICで統合されると考えられています。呼吸課題を用いた研究でAICの活動が内受容的注意に不可欠であり、内受容精度と関連することが示されています。AICは、他の内臓運動野、前部帯状回 (ACC)、膝下帯状回 (SGC)、眼窩前頭皮質 (OFC) との接続を通じて、予測を伝播し、生理的な調節を行います。呼吸関連の信号はこれらの経路を結びつける糸として機能し、随意的な呼吸調節がこれらの領域を介して生理的、情動的、認知的調整のプロセスを調節する可能性が示唆されています。



海馬 (Hippocampus, HC)

記憶の符号化と検索に重要な役割を果たす領域です。海馬の神経活動は呼吸に entrain され、記憶との関連が示唆されています。特に鼻呼吸が海馬の活動を調節することが研究で示されています。

前部帯状回 (Anterior Cingulate Cortex, ACC)

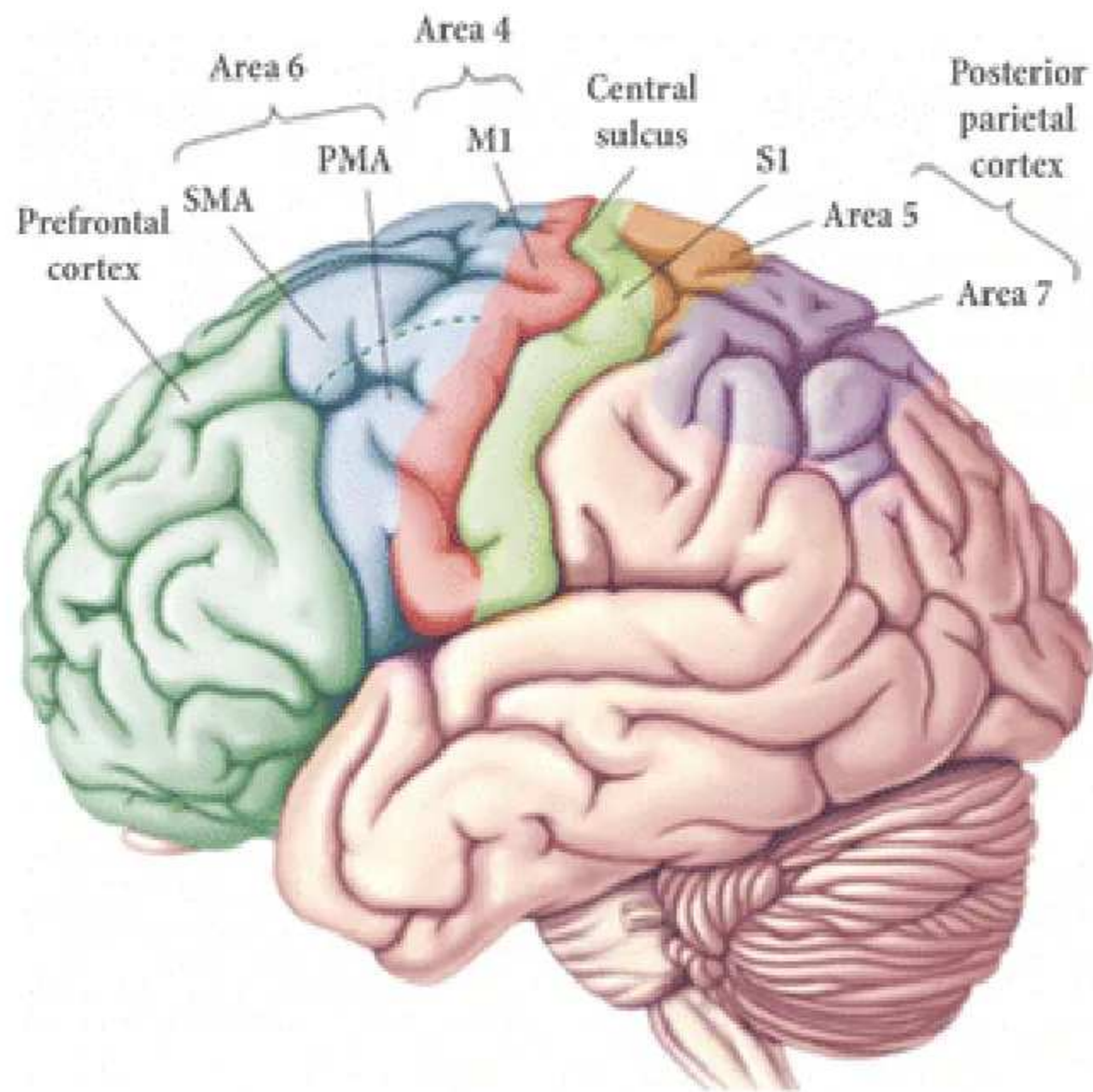
情動処理、認知機能、そして内受容感覚の統合に関連する領域であり、AICと共に内受容的注意に関与し、呼吸によって活動が調節されることが示唆されています。

扁桃体 (Amygdala)

情動、特に恐怖や不安の処理に深く関わる領域です。呼吸リズムは扁桃体の活動に影響を与え、感情的な判断に影響を与えることが示されています。速い呼吸は扁桃体を刺激し、覚醒度合いを高める可能性があります。

Boyadzhieva A, Kayhan E. Keeping the breath in mind: respiration, neural oscillations, and the free energy principle. Front Neurosci. 2021;15:647579. doi:10.3389/fnins.2021.647579.

関与する主な皮質領域



運動皮質 (Motor Cortex)

随意的な呼吸制御に関与し、横隔膜を制御する横隔神経に直接作用する経路を持つ可能性が示唆されています。
呼吸と運動の同期は、呼吸によって強化されと考えられています。

体性感覚皮質 (Somatosensory Cortex)

二次体性感覚野 (Secondary Somatosensory Cortex)

呼吸の感覚、特に「息切れ感 (air hunger)」の意識に関与することが示されています

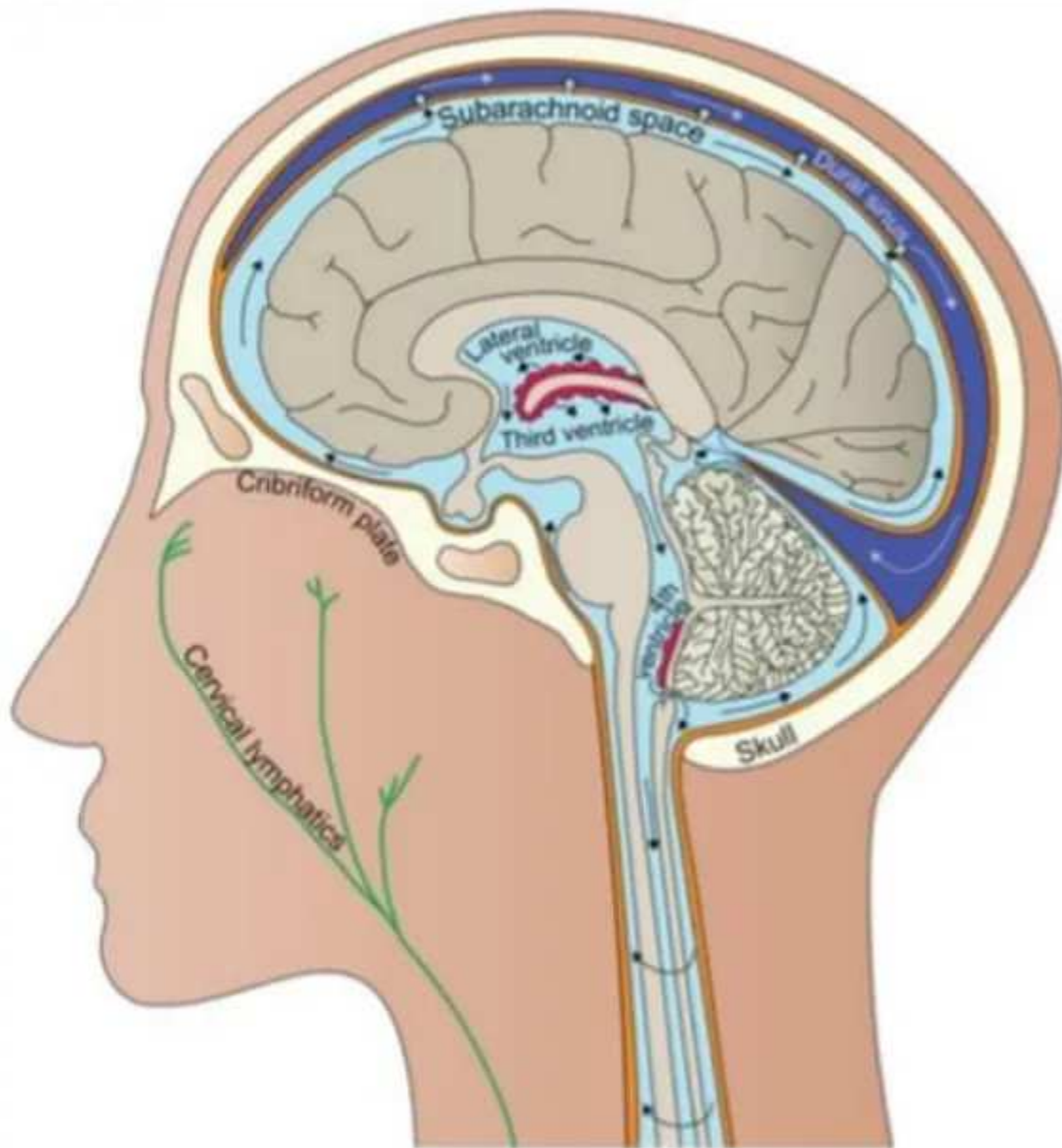
前頭前野 (Prefrontal Cortex, PFC)

情動調節や注意、認知機能に関与し、脳室周囲灰白質 (PAG) に入力を提供することが神経解剖学的に支持されています。また、背外側前頭前野は、呼吸の随意制御の意識に関わる領域として特定されています。



呼吸とCSF

呼吸とCSF



CSFの流れの障害やグリンパティッククリアランスの悪化は、病理学的な老化や認知症（アルツハイマー病やパーキンソン病など）に関連していることが示されています。CSF運動の増強は、脳の老廃物のクリアランスを促進し、神経変性疾患の病態生理に影響を与える可能性があります。

ペース呼吸はCO₂濃度の低下（低炭酸ガス血症）を引き起こし血管収縮を招く一方、**息止めはCO₂濃度の蓄積（高炭酸ガス血症）を引き起こし脳血管拡張を招きます。**これらの変化はLF帯域の脳血管振動に影響を与えます。

特に**息止めチャレンジは、安静時と比較してCSF運動の振幅変動を統計的に有意に増大させました。**

ペース呼吸（低炭酸ガス血症）は脳血流量の減少を招き、これを補うために頭側へのCSF運動が増加します。（統計的には非優位）一方、息止め（高炭酸ガス血症）は脳血流量の増加を招き、これを補うために尾側へのCSF運動が増加します。これはモンロー・ケリーの原理と一致します。

0.1667 Hz（つまり、3秒吸気と3秒呼気）の周波数でのペース呼吸。

これを6サイクル実施。

各サイクルのペース呼吸の長さは18秒から48秒（3～8回の繰り返し）。

その後に15秒間の通常の呼吸が続く

6サイクル実施されました。

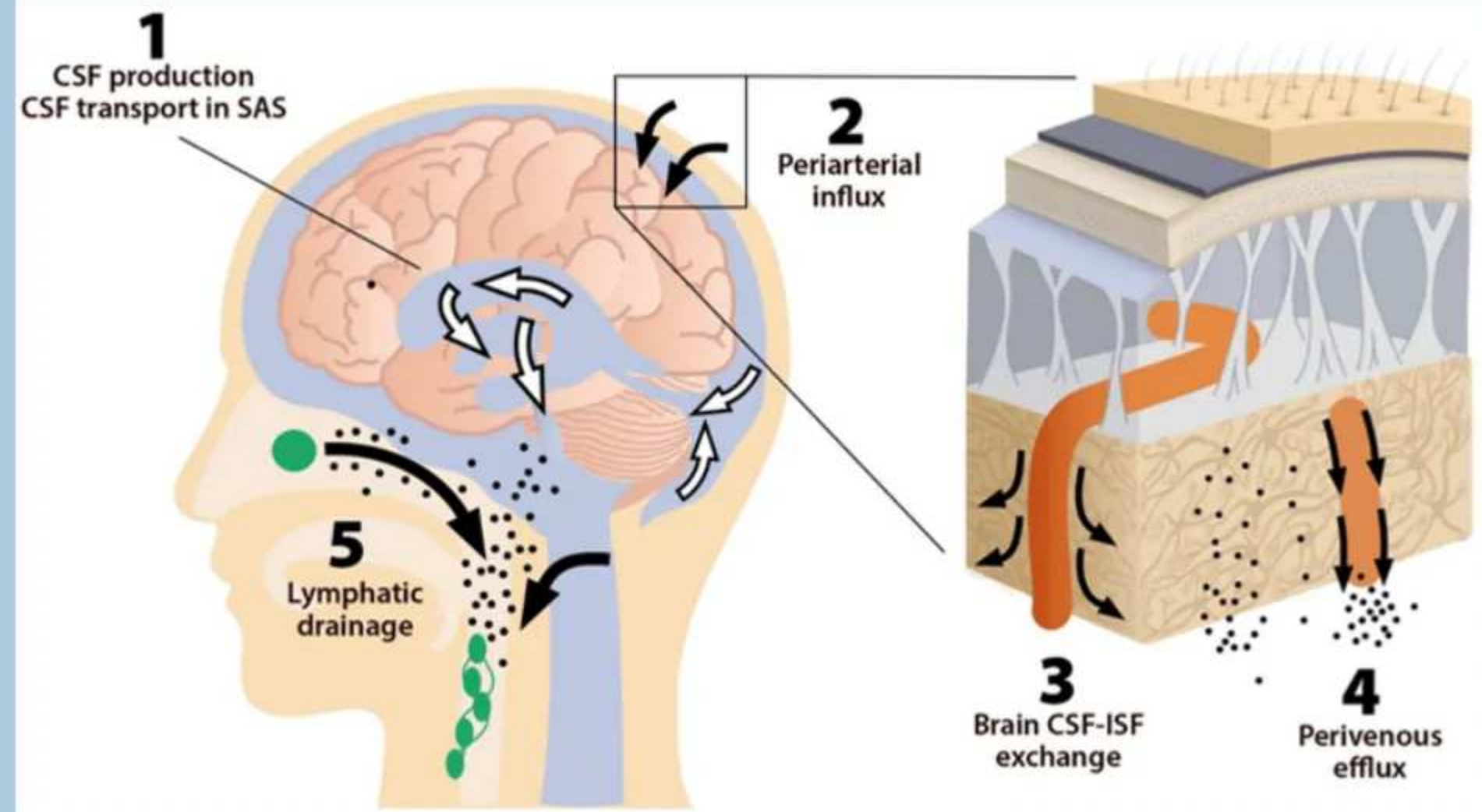
各サイクルは、18秒間のペース呼吸（3秒吸気と3秒呼気を3回繰り返し）で始まりました。

その後に20秒間の息止めが続きました。

最後に15秒間の通常の呼吸が行われました。

Co₂のバランスを変化させる事でCSFの流れを改善する！

FNT式 CSF呼吸



1. バストリカ10回-20回
2. 息止め20秒-30秒 or Air hunger
3. 繰り返す

ISF＝間質液

バストリカ呼吸法



1. 鼻から勢いよく息を吸い、お腹を膨らませます。
2. 続けて、鼻から勢いよく息を吐き、お腹をへこませます。
3. 吸う息も吐く息も、どちらも力強く・短く・リズミカルに行うのが特徴です。
4. この「吸う・吐く」を10～20回ほど繰り返します。

10～30回を1セットとし、1～3セット程度が目安です。慣れてきたら回数を増やしてもOK



鼻呼吸と神経学

鼻呼吸と一酸化窒素（NO）の関係

鼻腔や副鼻腔（鼻の周囲にある空洞）で多量の一酸化窒素が産生されます。鼻粘膜や副鼻腔の粘膜細胞がNOを作り出し、吸気とともに肺へと運ばれます。



- **殺菌・抗ウイルス作用**

副鼻腔で作られたNOは、吸い込んだ空気と混ざることによって、細菌やウイルスを除去・不活化する働きがあります。

- **血管拡張作用と酸素取り込みの促進**

NOは肺の血管や気道を拡張し、酸素の取り込み効率を高めます。そのため鼻呼吸は口呼吸よりも体内への酸素供給が効率的です。

- **血圧の維持**

NOは血管をしなやかに保ち、血圧を正常に維持する働きもあります。

- **脳の酸素化と認知機能**

NOは脳の血管拡張や神経細胞の新生にも関与し、鼻呼吸は脳の酸素化や記憶力・学習能力の維持にも役立つと考えられています。

- **ガス交換の効率化**

鼻呼吸ではNOの働きにより肺胞でのガス交換が効率的に行われます。

鼻呼吸と認知機能（記憶、感情）

鼻呼吸によって引き起こされる辺縁系活動の変化は、特定の認知機能に影響を与える可能性があります
鼻呼吸は以下の認知課題のパフォーマンスを調節することが示唆されています。



記憶検索課題

(Recognition Memory Task)

視覚的な物体の画像を呼吸サイクル内のランダムなタイミングで提示し、20分の休憩を挟んで、以前に見たことのある画像と新しい画像を混ぜて提示し、以前に見たことがあるかどうかを判断する

: 鼻呼吸の吸気相でより精度が高くなる傾向

感情判断課題

(Emotional Judgment)

感情判断課題として、顔の表情（恐怖または驚き）を識別する課題

: 鼻呼吸の呼気相でより速くなる傾向

これらの効果は、口呼吸では観察されませんでした
これは、鼻から空気を取り込む際に発生する信号が、嗅覚系などを介して辺縁系に影響を与え、認知処理に影響している可能性を示唆しています



左右の鼻での呼吸

呼吸と脳波

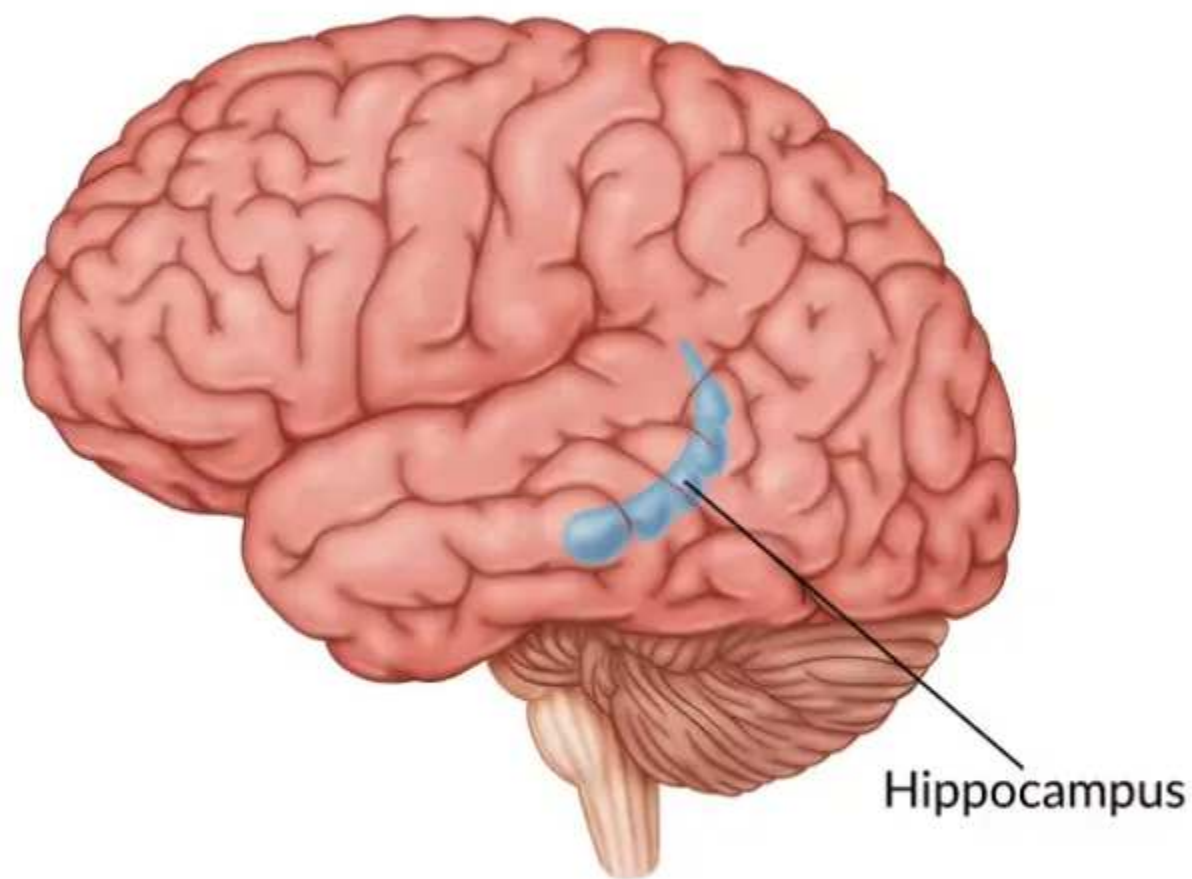


両鼻で交互にゆっくりとした呼吸を行う（左右交互鼻呼吸呼吸; ANB）と、安静時と比べて前頭中央部（おでこの中央あたり）のシータ波パワーが有意に増加することが報告されています。シータ波は、集中した注意や、物事をコントロールしようとする脳の働き（トップダウン制御）と関連があると考えられています。このことから、ゆっくりとした呼吸が注意や制御に関わる脳の働きを高める可能性が示唆されます。

ANBは右鼻呼吸（RNB）と比較してポジティブな気分をわずかに増加させた可能性がある。

rohlich AB, Frohlich F, Sklerov M. Neuronal oscillations and functional connectivity of paced nostril breathing: A high-density EEG study. PLoS ONE. 2025;20(2):e0316125. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316125>.

シータ派とは？



周波数帯：

4～7Hz（研究により4～10Hzとされることもある）

主な発生部位：

海馬とその周辺領域

発生状況

覚醒時の探索行動や集中、学習時

入眠直前や浅い睡眠（ノンレム睡眠の第1段階）

レム睡眠中

深い瞑想状態

精神的なリラックスやひらめき、直感が高まる時

左右交互鼻呼吸 ANB



交互鼻孔呼吸では、中央および頭頂部のアルファ/ミュー帯域振動が減少し、前頭中央および後頭部のシータ振動が増加した。

両鼻でゆっくりとした呼吸を行う（左右交互鼻呼吸呼吸; ANB）と、安静時と比べて前頭中央部（おでこの中央あたり）のシータ波パワーが有意に増加することが報告されています。シータ波は、集中や注意、体の反応をコントロールしようとする脳の働き（トップダウン制御）と関連があると考えられています。このことから、ゆっくりとした呼吸が注意や制御に関わる脳の働きを高める可能性が示唆されます。

（各呼吸法を300秒測定）

rohlich AB, Frohlich F, Sklerov M. Neuronal oscillations and functional connectivity of paced nostril breathing: A high-density EEG study. PLoS ONE. 2025;20(2):e0316125. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316125>.

左右交互鼻呼吸



呼吸パターン

右鼻を親指で閉じ、左鼻から4秒吸う

両鼻を閉じて4秒保持

右鼻を開き、8秒で吐く

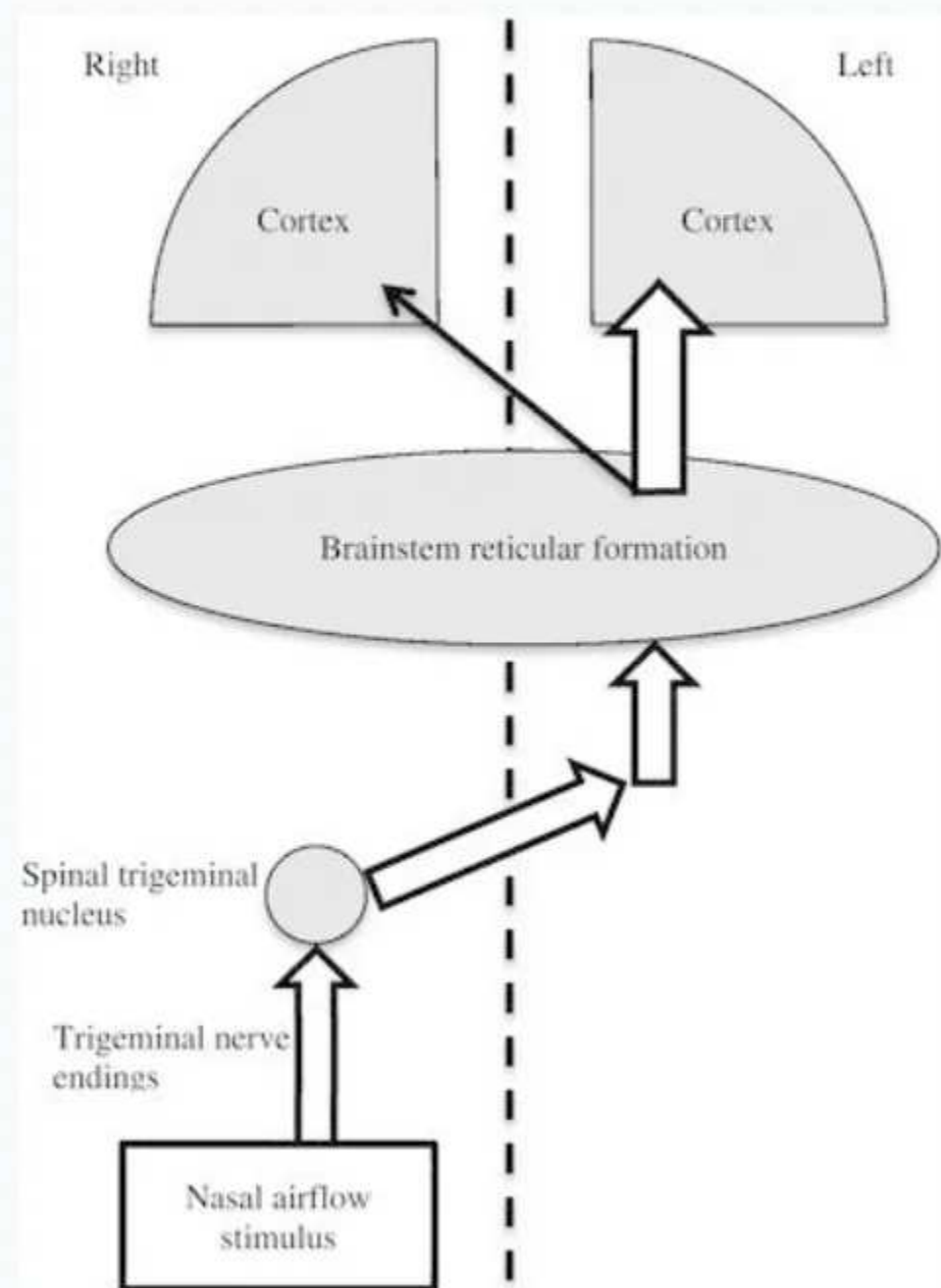
右鼻から4秒吸う

両鼻を閉じて4秒保持

左鼻を開き、8秒で吐く

(1サイクル約30秒、5-10分継続が推奨)

左右の鼻と脳への刺激

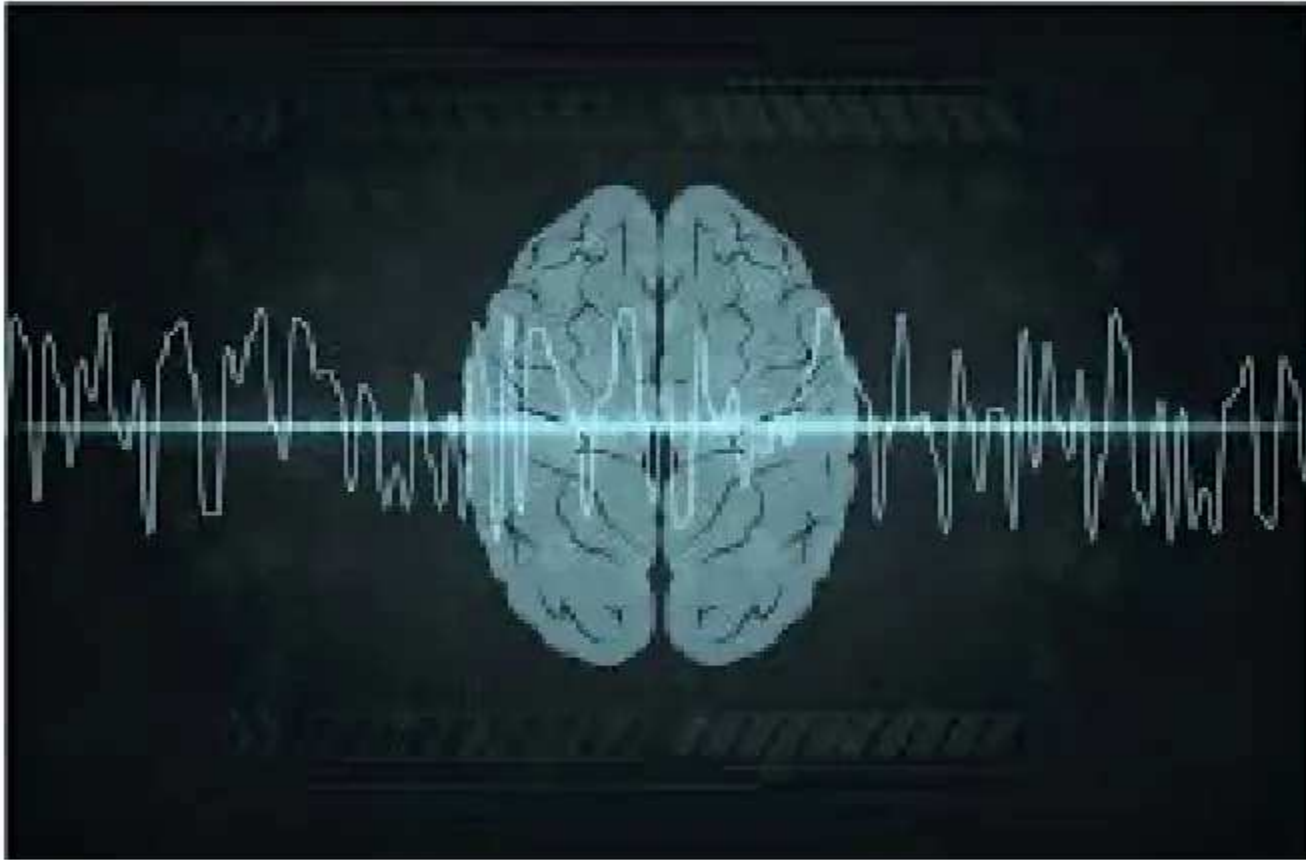


鼻気流が脳活動に及ぼす影響を説明するモデル。片側強制鼻孔呼吸などの鼻気流刺激は、鼻の片側の三叉神経終末を刺激する。温度信号を伝達する三叉神経ニューロンは脊髄三叉神経核でシナプスし、正中線を横切って脳幹を経て視床に至る。脳幹網様体形成を介して、鼻の気流刺激が両大脳皮質の覚醒と脳活動の亢進につながる可能性がある。研究では、鼻気流刺激の反対側の半球で最大の刺激効果が生じることが示唆されている。

“Nasal airflow and brain activity: is there a link?”

A Price, R Eccles

左右の鼻呼吸と脳への影響



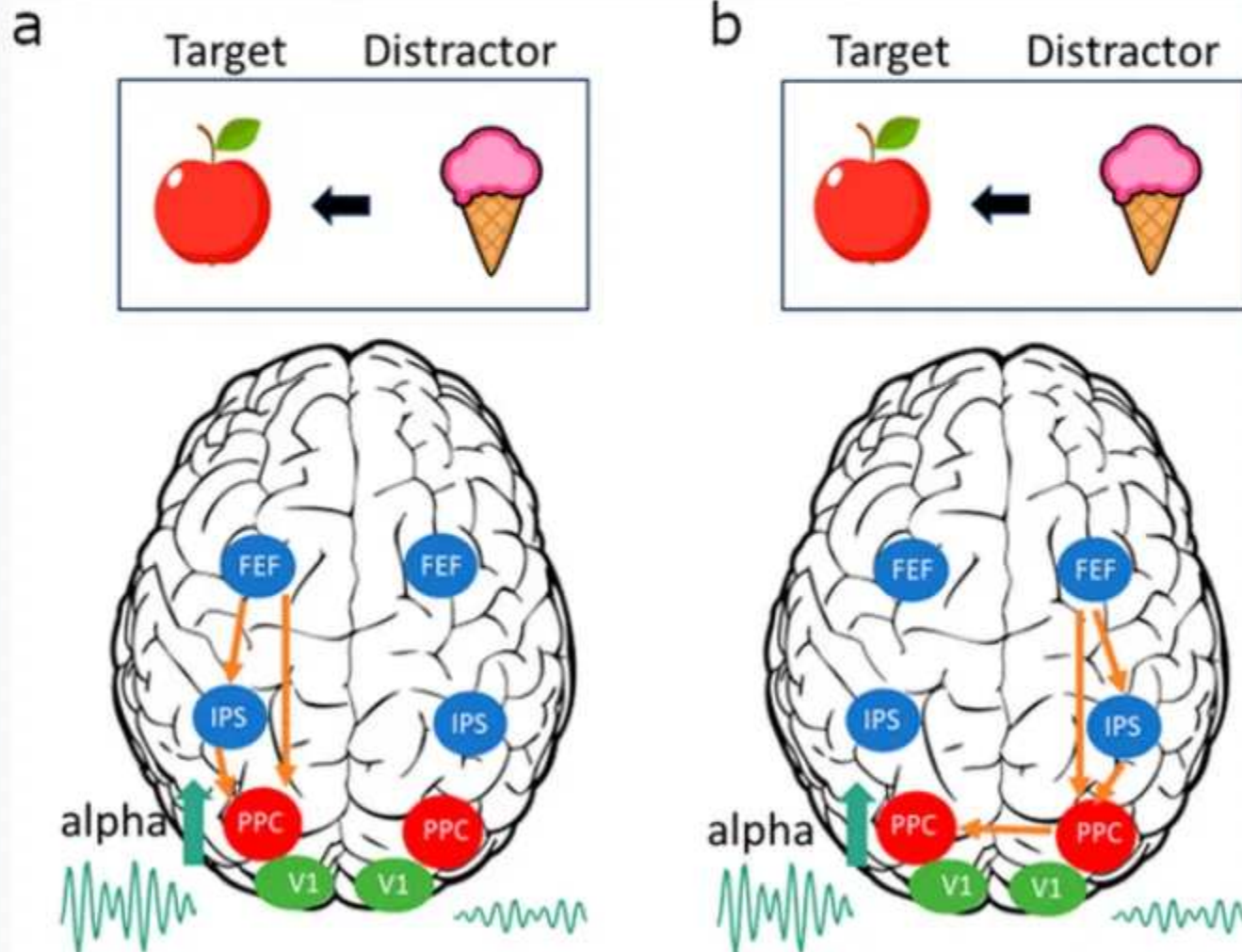
- 左鼻呼吸は、左の脳（左半球）アルファ/ミュー（mu）波帯域帯域における機能的結合性を高める傾向がある。
- 右鼻呼吸は、右の脳（右半球）アルファ/ミュー（mu）波帯域波帯域における機能的結合性を高める傾向がある

rohlich AB, Frohlich F, Sklerov M. Neuronal oscillations and functional connectivity of paced nostril breathing: A high-density EEG study. PLoS ONE. 2025;20(2):e0316125. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316125>.

アルファ波帯域の機能的結合性とは

感覚運動野のアイドリング状態の指標

- 身体を動かしていないときに現れ、**運動関連活動が始まると消失するため、感覚運動野の「待機」状態を反映する**。運動をイメージしたり他者の運動を観察したりするだけでもミュー波（アルファ波の中心帯域）は抑制される



Jensen O. Distractor inhibition by alpha oscillations is controlled by an indirect mechanism governed by goal-relevant information. *Commun Psychol.* 2024;2:36. doi:10.1038/s44271-024-00081-w

アルファ周波数帯：8～13Hz

振幅：およそ30～60 μ V（個人差あり）

出現部位：後頭部や頭頂部で最も顕著

状態：目を閉じて安静・リラックスしているときに出現し、目を開けたり精神活動（計算や運動、視覚刺激）を行うと減少

ミュー周波数帯：7～11Hz（多くは10Hz前後）

出現部位：両側中心部（C3・C4電極付近、感覚運動野）

状態：安静時、特に身体や手足を動かしていないとき

目の開閉には影響されず、開眼でも抑制されない

対側の手や身体の運動、運動イメージ、運動観察で顕著に減衰（抑制、ERD: Event-Related Desynchronization）する

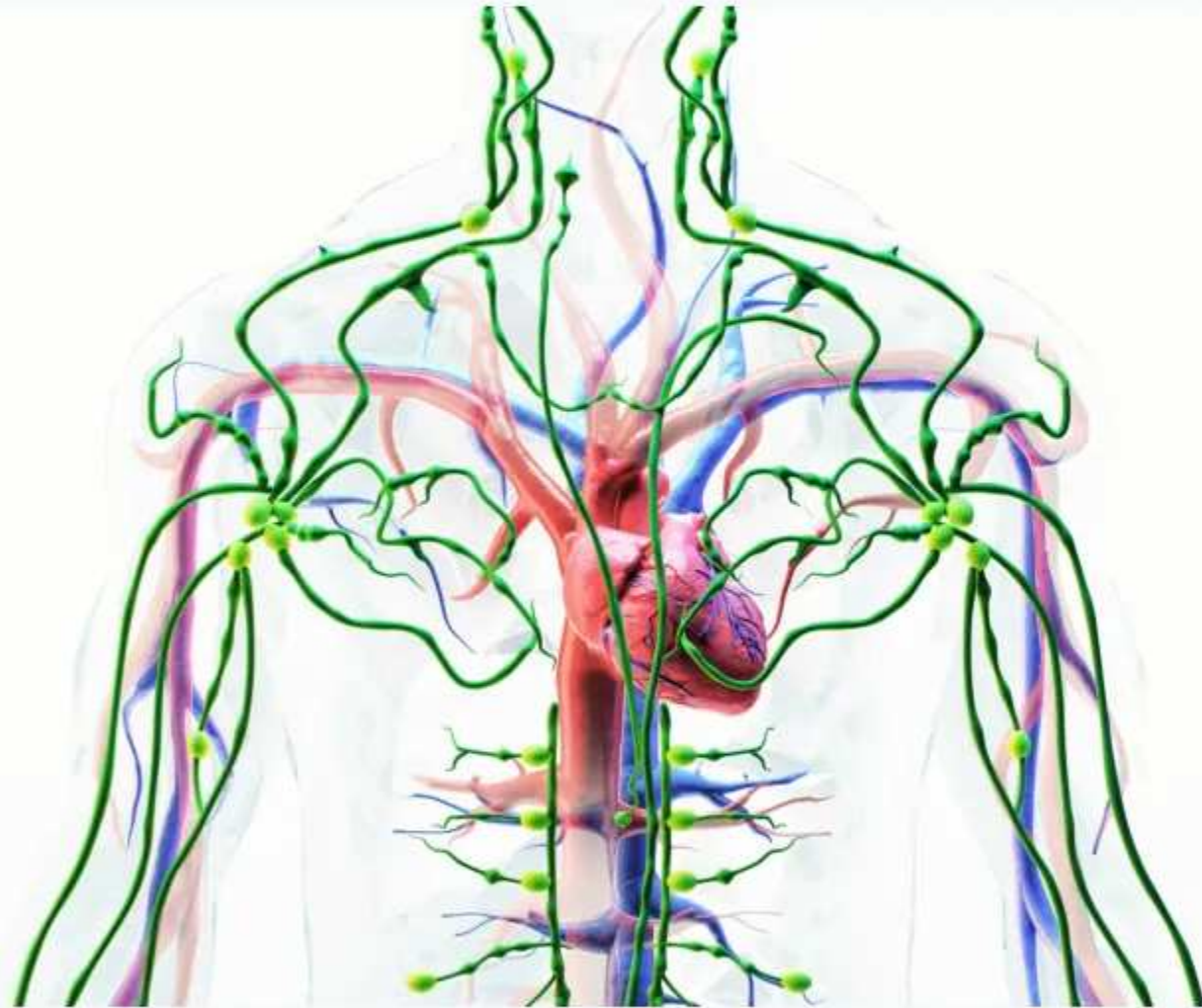
rohlich AB, Frohlich F, Sklerov M. Neuronal oscillations and functional connectivity of paced nostril breathing: A high-density EEG study. *PLoS ONE.* 2025;20(2):e0316125. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316125>.

アルファ波は、関連性の低い情報や邪魔になる情報を抑制し、必要な情報に注意を向けたり、記憶を保持したりするのに助けるために使われます

Mathewson KE, Lleras A, Beck DM, Fabiani M, Ro T, Gratton G. Pulsed out of awareness: EEG alpha oscillations represent a pulsed-inhibition of ongoing cortical processing. *Front Psychol.* 2011 May 19;2:99. doi: 10.3389/fpsyg.2011.00099.

左右の鼻呼吸と自律神経への影響

右鼻呼吸（RNB）と左鼻呼吸（LNB）をそれぞれ6週間毎日実践したグループと対照群を比較した研究



- 右鼻孔呼吸（RNB）：交感神経活動を増加させ、心拍数、血圧、心拍数圧積を上昇させます。これは心血管リスクを増大させる可能性があります。
- 左鼻孔呼吸（LNB）：副交感神経（迷走神経）活動を増加させ、心拍数、血圧、心拍数圧積を低下させ、HRVを改善します。これは心血管健康を促進すると考えられます。

Pal GK, Agarwal A, Karthik S, Pal P, Nanda N. Slow Yogic Breathing Through Right and Left Nostril Influences Sympathovagal Balance, Heart Rate Variability, and Cardiovascular Risks in Young Adults. North Am J Med Sci. 2014;6:145-51.

左鼻呼吸と副交感神経活動の亢進



我々は、2分間の左片側強制鼻孔呼吸（LUFNB）を1週間続けることで、心迷走神経活動が亢進することを実証した。

我々の研究は、鼻サイクル（LUFNB）を変化させることにより、対側大脳半球の活動に影響を与えることが可能であることを示唆しており、さらに、片側強制鼻孔呼吸法の自律神経活動に対する残存効果（7日間の練習後、1日間持続する）を実証した。したがって、LUFNB練習は機能的な副交感神経活性化因子として作用し、その結果、心拍数や血圧のような多くの生理学的パラメータに影響を及ぼす可能性が示唆される。

Madhavan C, Jeniton R, Fernando. The effect of left unilateral forced nostril breathing on cardio-vagal autonomic activity. Indian J Appl Res. 2019;9(11):17–19. doi:10.36106/ijar.

FNT式の呼吸の要素

これら変数を掛け合わせる事で、さまざまなパターンを学習する。



1・リズム

ゆっくり・速い・止める（神経活動と同期している、体の活動レベルによって調整されている）

2・ボリューム

深い or 浅い（横隔膜ストレッチ、呼吸筋の最大収縮）

3・ドライバー

横隔膜・胸郭

4・気道

口 or 鼻（左右）

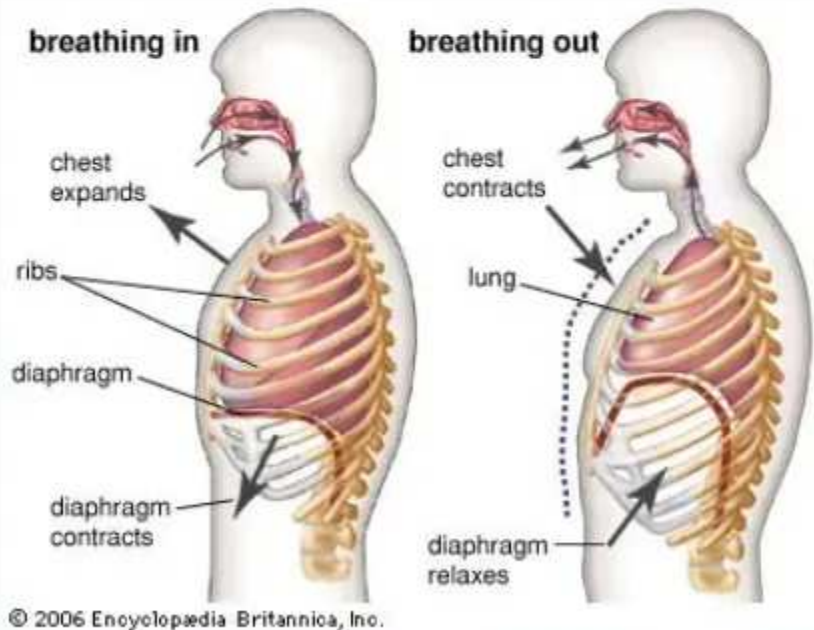
5・負荷

呼気・吸気（気道を閉塞・呼吸筋に直接）

6・SAID

体のポジション（立位、座位、仰向け、うつ伏せ）スポーツのポジション

同時に行うこと（認知タスク、動き、脳神経への刺激）



© 2006 Encyclopædia Britannica, Inc.

カパラバティ呼吸法

小脳虫部のトレーニング

KAPALBHATI

HOW TO DO



1. 鼻から自然に息を吸います（吸う息は意識しなくてOK、自然に入ってくる量で十分）。
2. 鼻から「フッ、フッ」と強く短く息を吐き出します。このとき腹筋を使ってお腹をへこませ、吐くことに集中します。
3. 吸う息はお腹をゆるめることで自然に入ってきます。吸うことは意識せず、吐くことに集中します。
4. リズムと回数
5. 1秒に1回程度のリズムで、吐く・吸うを繰り返します。

最初は10～15回を1セット、慣れてきたら30回程度まで増やします。

2～3セット行うのが一般的です。